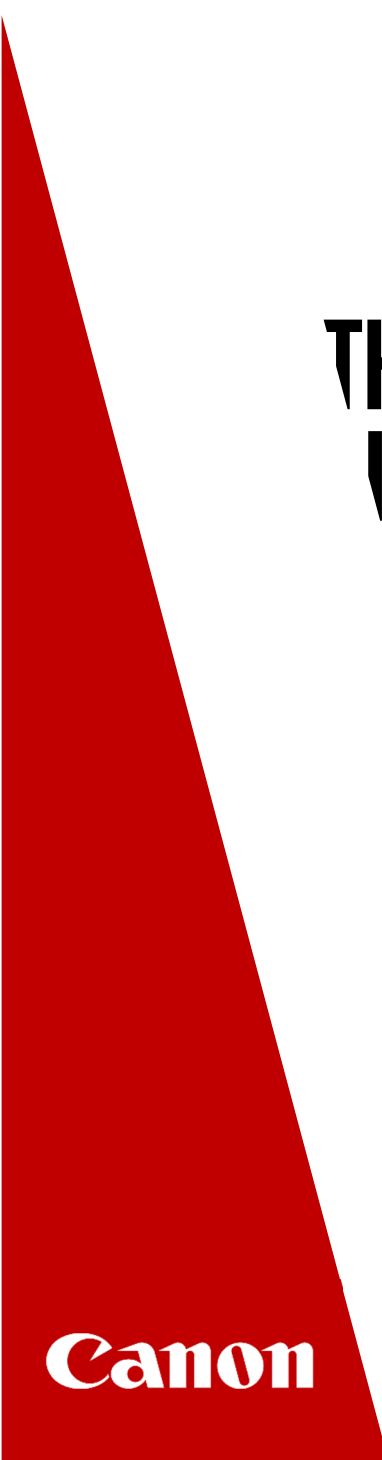


A thick red diagonal stripe runs from the bottom-left corner towards the top-right, partially obscuring the text.

THEREFORE™ INTEGRACION SAGE X3

Canon

Ficha de Documento

Título de Documento	Therefore™ Integración SAGE X3
Fecha del documento	15.10.2024
Proyecto	Diseño de conexión SAGE x3
Autor/es del Documento	Jose-Juan Jimenez-Requena
Cliente	CANON ESPAÑA SAU
Interlocutor/es del Cliente	--
Documentos Relacionados	

Historial de Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Modificado por
1.0	15.10.2024	Documento original (Draft 1)	JJ Jiménez Requena
2.0	25.12.2024	Documento original (Draft 2)	JJ Jiménez Requena
2.1	27.12.2024	Documento Final	JJ Jiménez Requena

Firmado digitalmente por JOSE JUAN JIMENEZ[REQUENA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=JOSE JUAN JIMENEZ[REQUENA,
serialNumber=21997409W,
givenName=JOSE JUAN, sn=JIMENEZ
REQUENA, ou=CIUDADANOS, o=ACCV,
c=ES
Fecha: 2024.12.27 17:15:01 +01'00



CONTENIDO

Ficha de Documento.....	2
Contenido 3	
Tabla de imagenes	5
Confidencialidad	6
Clausulas adicionales.....	6
Introduccion	7
Objetivos.....	7
Claves del proyecto	7
Definicion del proyecto	9
Repositorio Documental Completo.....	9
Definición de flujos de trabajo.....	10
Mejora continua y optimización	11
Licencias Software (Customer ID: Sin determinar).....	12
Licencias de Usuario	12
Licencias de Captura	13
Estructura documental.....	15
Máster Data (Tablas Maestros)	15
Información de Categoría	16
Tipos documentales adicionales	16
Sociedades	17
Tipos de documento en SAGE X3	17
X3 Category Relation	18
Tipos Impositivos	21
Categorías Smart Capture.....	22
Extracción facturas de compra	22
Tablas referenciadas.....	23
Registros de operacion.....	24
Gestión documental en operaciones de Compras.....	24
X3 – Facturas recibidas.....	24
Documentación asociada a proveedor.....	26
Gestion documental de operaciones de ventas.....	28
X3 – Facturas emitidas.....	28
Documentación asociada a cliente	30
Flujos de trabajo.....	32
Principales funcionalidades de los Flujos de Trabajo.....	32
Automatismos y verificaciones.....	32
Tareas manuales supervisadas.....	32
Flujos automáticos	32
WF Smart Capture para Facturas Recibidas.....	33
X3 – Get Mapped Fields.....	35
X3 – GetCategoryInfo	36
X3 – Send Customer Documentation	37

X3 – Send Vendor Documentation	38
X3 – Send Invoice Data	39
Anexo 1 documentacion de scripts.....	41
Código Fuente de X3 – GetCategoryInfo	41
Acción Delete Rows	41
Acción GetCtgryInfo	41
Código Fuente de X3 – Get Mapped Fields.....	44
Acción Get Fields Map from X3	44
Documentación del Código VBScript para la Acción "SetLevel"	47
Código Fuente de "X3 – Send Invoice Data"	49
Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"	49
Documentación del Código VBScript para la Acción "Get Relation Info and Data Values"	51
Documentación del Código VBScript para la Acción "Prepare Data to Send"	57
Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"	59
Código Fuente de "X3 – Send Vendor Documentation"	60
Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"	60
Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"	63
Código Fuente de "X3 – Send Customer Documentation"	65
Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"	65
Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"	68

TABLA DE IMAGENES

Fig 1.	Relación de categorías documentales	9
Fig 2.	Ejemplo flujo de trabajo validación de Facturas.....	10
Fig 3.	Licencias Therefore™	12
Fig 4.	Tablas Maestras	15
Fig 5.	Información de Categoría documental.....	16
Fig 6.	Tipos documentales adicionales.....	16
Fig 7.	Ficha de Sociedades.....	17
Fig 8.	Tipos Documentales X3.....	18
Fig 9.	Category Relacion.....	19
Fig 10.	Ficha de Clientes	21
Fig 11.	Ficha de categoría de entrada para la extracción.....	22
Fig 12.	Tablas referenciadas.....	23
Fig 13.	Relación de categorías de operación.....	24
Fig 14.	Categoría de Factura recibidas.....	24
Fig 15.	Detalle de Datos envío a X3.....	25
Fig 16.	Documentación de proveedores.....	26
Fig 17.	Relación de categorías de operación.....	28
Fig 18.	Categoría de Factura emitida.....	28
Fig 19.	Detalle de Datos envío a X3.....	29
Fig 20.	Documentación de clientes.....	30
Fig 21.	WF de reconocimiento de datos mediante Smart Capture	33
Fig 22.	Ejemplo de pantalla de validación de datos.....	33
Fig 23.	Asignación datos de extracción a cateoria destino.....	34
Fig 24.	WF de reconocimiento de datos mediante Smart Capture	35
Fig 25.	WF de obtención de información de categoría.....	36
Fig 26.	WF Envio Documentacion cliente.....	37
Fig 27.	WF Envio Documentacion cliente.....	38
Fig 28.	WF Envio datos de factura.....	39

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es confidencial y se proporciona exclusivamente para propósitos internos. Canon España S.A.U. (en adelante, Canon) acuerda que solo revelará esta información a aquellos empleados cuya participación sea estrictamente necesaria. Asimismo, esta información está destinada únicamente al uso interno por parte del personal de Canon y las partes involucradas en el desarrollo del proyecto: Sage, como proveedor del ERP Sage X3, y NEPOC Services S.L., el integrador especialista propuesto por Sage para este proyecto.

Además, Sage y NEPOC Services S.L. se comprometen a no revelar esta información, o cualquier parte de ella, a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Canon España S.A.U.

Clausulas adicionales

Esta disposición no será aplicable a información que sea de dominio público o que se haya obtenido legítimamente de otra fuente que no sea Canon, sus filiales o las partes mencionadas anteriormente.

Por otra parte, Canon se compromete a mantener la confidencialidad de los datos contenidos en este documento y a no publicarlos, parcial o totalmente, ni cederlos a terceros sin el permiso previo por escrito de NEPOC Services S.L. o de las partes implicadas.

Copyright © Canon España S.A.U. 2024

INTRODUCCION

Objetivos

El objetivo de este documento es proporcionar una descripción detallada de la integración entre el gestor documental Therefore™ y el ERP Sage X3, tras la alianza estratégica entre Canon y Sage. Esta integración tiene como propósito principal garantizar una conexión sólida, eficiente y personalizable entre ambas plataformas, optimizando la experiencia del usuario y los procesos de gestión documental dentro del entorno del ERP.

El planteamiento de diseño adoptado para esta integración se ha basado en la utilización exclusiva de los elementos internos de Therefore™, evitando así la necesidad de incorporar piezas externas de software. Este enfoque garantiza la estandarización del resultado, minimizando la complejidad técnica y asegurando la compatibilidad con futuras actualizaciones de ambas plataformas. Aunque los desarrollos se han realizado específicamente para la plataforma Therefore™ Online, la solución propuesta es perfectamente válida para entornos On-Premise, manteniendo la misma eficiencia y funcionalidad.

Este documento detalla los conceptos y funcionalidades desarrollados específicamente para la interconexión de los sistemas, describiendo tanto los procesos implementados como las herramientas empleadas. Asimismo, se destacan las capacidades de personalización y adaptación continua, necesarias para responder con rapidez y eficacia a las demandas específicas del cliente.

Con base en nuestra amplia experiencia en proyectos similares, consideramos fundamental abordar esta integración como un proyecto dinámico y evolutivo. Esto incluye la implementación de mejoras continuas y la agilidad para responder a nuevos requerimientos que puedan surgir en el futuro, siempre con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y maximizar la productividad del cliente.

Este documento busca proporcionar una visión integral del sistema desarrollado, sus capacidades actuales y los procesos asociados, sirviendo como guía para la correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de los objetivos tecnológicos establecidos.

Claves del proyecto

El objetivo de este proyecto es garantizar una integración sólida entre el gestor documental Therefore™ y el ERP Sage X3, aprovechando las capacidades avanzadas de ambas plataformas para optimizar la gestión documental y el flujo de datos. Este enfoque asegura la disponibilidad y accesibilidad de la información clave para las operaciones registradas en el ERP.

Como eje central del proyecto, se plantea la implementación de un repositorio documental robusto y confiable en Therefore™, diseñado específicamente para albergar la documentación relacionada con las operaciones registradas en el ERP. Este repositorio no solo centralizará la información, sino que también garantizará su organización, seguridad y disponibilidad para los usuarios designados.

Adicionalmente, se busca maximizar el potencial de las herramientas de digitalización avanzada e indexación inteligente de Therefore™. Estas funcionalidades permitirán extraer, estructurar y transferir datos relevantes desde los documentos procesados en Therefore™ hacia Sage X3, sirviendo como una fuente confiable y automatizada de datos para el ERP.

Este enfoque integral asegura:

- Una gestión documental centralizada y segura.
- Digitalización eficiente de documentos físicos y electrónicos.
- Indexación inteligente para la recuperación rápida de información.
- Automatización del flujo de datos entre Therefore™ y Sage X3.

La combinación de estas capacidades facilita una integración fluida entre las plataformas, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el esfuerzo manual asociado a la gestión de datos. Esto, a su vez, contribuye a una mejor toma de decisiones y a una mayor productividad organizacional.

DEFINICION DEL PROYECTO

Dentro del desarrollo del Proyecto se han determinado diferentes funcionalidades clave que la plataforma debía proporcionar y que han sido planteadas de la siguiente forma:

Repositorio Documental Completo

En el marco de este proyecto, se ha construido y configurado el repositorio documental completo, diseñado específicamente para integrarse con los procesos de negocio requeridos, como las áreas de Compras y Ventas, así como con las tablas maestras y operativas necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de las funcionalidades establecidas.

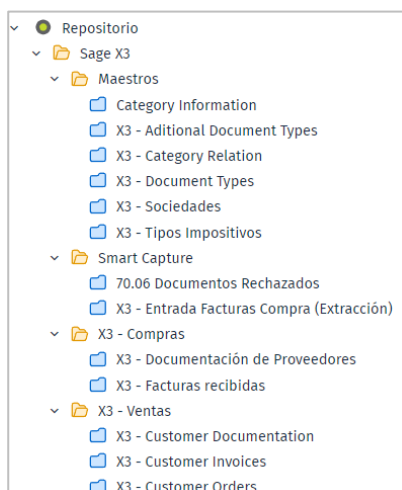


Fig 1. Relación de categorías documentales

- Tablas Maestras (Master Data): Información de categorías. Tipos de documentos adicionales. Relaciones entre categorías documentales y BBDD de X3. Tipos de documentos. Sociedades. Tipos impositivos, etc.)
- Smart Capture: Gestión de documentos rechazados. Entrada de facturas de compra mediante extracción avanzada.
- Compras: Documentación de proveedores y facturas recibidas.
- Ventas: Documentación de clientes, facturas de clientes y pedidos de clientes.

Esta estructura garantiza que todos los elementos del repositorio están vinculados con los procesos de negocio del ERP Sage X3, asegurando un flujo continuo de información. La implementación no solo organiza eficientemente la documentación, sino que también permite a los usuarios acceder y trabajar con los datos de manera centralizada, optimizando los tiempos de gestión y reduciendo errores.

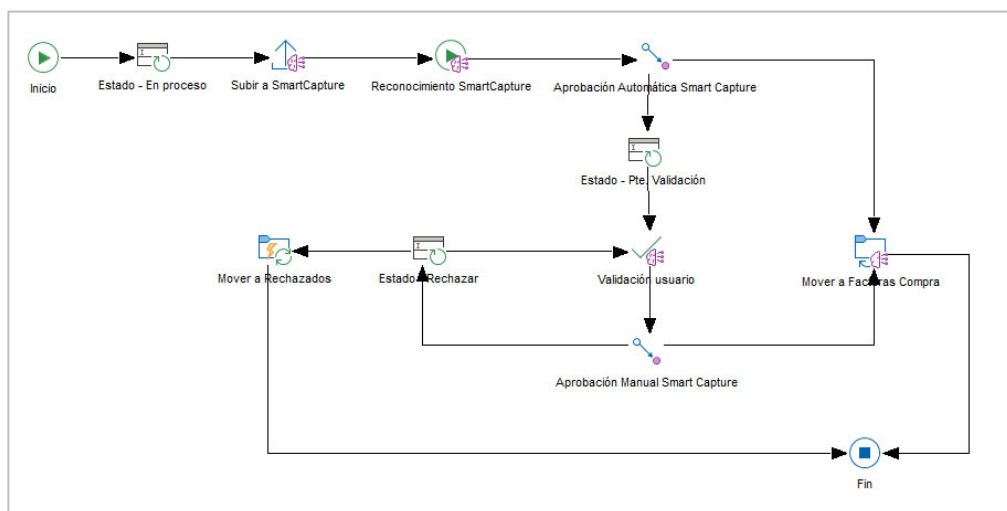
Es posible que, a futuro o en proyectos y clientes específicos, surjan requerimientos para incorporar nuevas categorías documentales. Estas deberán ser previamente analizadas para evaluar su impacto antes de su implementación. No obstante, el sistema ha sido diseñado bajo la premisa de la **estandarización de procesos**, lo que permite que la incorporación de nuevas categorías sea sencilla, ágil y eficaz, asegurando que el sistema se mantenga alineado con las necesidades del cliente y con el objetivo de garantizar su operatividad continua.

Definición de flujos de trabajo

Los flujos de trabajo desarrollados para este proyecto, asociados a las categorías documentales definidas, han sido diseñados para aprovechar al máximo las capacidades de Therefore™ y su integración con el ERP Sage X3. Estos flujos permiten la automatización y optimización de procesos clave, cumpliendo dos objetivos esenciales:

- Control y seguimiento de tareas documentales:
- Los flujos permiten gestionar la tramitación de cada elemento documental mediante la asignación de tareas a usuarios o grupos específicos. Esto incrementa notablemente la productividad al eliminar tareas manuales de control y seguimiento, asegurando un monitoreo exhaustivo del estado de cada documento y su ciclo de vida.
- Integración y comunicación automática con Sage X3:
- Los flujos de trabajo han sido diseñados para garantizar una interacción fluida y automatizada con el ERP Sage X3, permitiendo:
- Gestión de llamadas específicas al ERP: Configuración de procedimientos para obtener elementos de parametrización y configuración específicos de cada proyecto, según las necesidades definidas.
- Sincronización de ficheros maestros: Automatización de la actualización de tablas maestras, como clientes, proveedores, artículos, entre otros, para garantizar la coherencia de datos entre Therefore™ y Sage X3.
- Envío automatizado de documentación y datos: Establecimiento de procesos para enviar documentación o datos directamente a Sage X3, creando un vínculo eficiente sin necesidad de intervención manual por parte de los usuarios.
- Actualización de estados: Automatización de cambios de estado en documentos y procesos en función de los requerimientos operativos definidos.
- Generación de informes y auditoría: Incorporación de tareas para la creación automática de reportes del estado del servicio, flujos y procesos.

Fig 2. Ejemplo flujo de trabajo validación de Facturas



Mejora continua y optimización

Los flujos de trabajo definidos están en constante análisis y mejora con el objetivo de:

- Incrementar la fiabilidad y efectividad de las integraciones.
- Optimizar los tiempos de ejecución y la productividad de los usuarios clave.
- Garantizar que los procesos evolucionen de acuerdo con las necesidades futuras del cliente final y los requisitos de cada *implementación*.

Estos flujos no solo automatizan tareas críticas, sino que también aseguran una sincronización perfecta entre Therefore™ y Sage X3, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores en la gestión documental.

Licencias Software (Customer ID: Sin determinar)

Las licencias de Therefore™ se determinan en cada proyecto según las necesidades específicas del cliente, garantizando una solución personalizada y eficiente. Se puede consultar el detalle de las mismas en este enlace: [Licensing in Therefore™](#)

License Point	Count
Server	1
Concurrent User	3
Named User	3
Capture Client	1
Content Connector	1
Universal Connector	1
Therefore Portal	1
LimitDocs	10000

Fig 3. Licencias Therefore™

Licencias de Usuario

Therefore™ ofrece tres tipos principales de licencias de usuario para adaptarse a diversas necesidades empresariales:

- **Licencias de Usuario Nominal (Named User Licenses):**

Descripción: Asignadas a un usuario específico que accede frecuentemente al sistema Therefore™.

Aplicación: Ideales para empleados que requieren acceso constante y personalizado a las funcionalidades de Therefore™.

- **Licencias de Usuario Concurrente (Concurrent User Licenses):**

Descripción: Pertenecen a un grupo de licencias compartidas a las que pueden acceder múltiples usuarios, aunque solo un número limitado puede utilizarlas simultáneamente.

Aplicación: Adecuadas para organizaciones con empleados que necesitan acceso ocasional al sistema, optimizando el uso de licencias.

- **Licencias de Solo Lectura (Read-Only User Licenses):**

Descripción: Proporcionan acceso de solo lectura a usuarios designados, permitiendo la visualización de documentos sin capacidad de edición.

Aplicación: Indicadas para usuarios que solo necesitan consultar información sin modificarla, como auditores o personal de consulta.

Adicionalmente existe un método para facilitar el acceso de lectura a un número indefinido de usuarios de la aplicación mediante Therefore™ Portal

- **Licencias Therefore™ Portal**

Therefore™ Portal está diseñado para dar a los usuarios externos acceso de solo lectura al repositorio de Therefore™. La instalación de esta licencia de conector adicional proporciona a un número

ilimitado de usuarios acceso de solo lectura a documentos definidos por el administrador del sistema.

Therefore™ Portal se ha diseñado exactamente con ese fin. Utilizando Therefore™ Portal, los administradores pueden facilitar acceso de solo lectura a los documentos de los clientes, lo que garantiza un alto nivel de seguridad al tiempo que proporciona una gran flexibilidad. Therefore™ Portal puede integrarse en un sitio web y personalizarse fácilmente conforme a la imagen y las características de su empresa cambiando la máscara o añadiendo un logotipo.

The Therefore™ Portal ofrece los siguientes beneficios:

- *Acceso ilimitado de solo lectura*
- *La información filtrada a disposición de usuarios externos. Qué información está disponible para qué usuarios*
- *Mantener un control total sobre los usuarios del sistema*
- *Personalización de acuerdo con la marca de su empresa*
- *Integración sin desarrollo en un sitio web existente*

Licencias de Captura

Para la gestión eficiente de la información, Therefore™ se dispone de diversas herramientas de captura:

- **Therefore™ Capture Client:**

Descripción: Permite escanear documentos en papel y reconocer su contenido. Facilita la importación e indexación de grandes lotes de documentos mediante el uso de códigos de barras o reconocimiento OCR zonal para capturar automáticamente los datos de índice.

Aplicación: Ideal para estaciones de digitalización avanzada que requieren clasificación automática en diferentes categorías, utilizando tecnologías como códigos de barras, QR y OCR zonal para documentos estructurados o semiestructurados.

- **Therefore™ Content Connector:**

Descripción: Herramienta multifuncional que permite capturar una amplia gama de información electrónica y almacenarla de forma segura en el archivo de Therefore™. Puede procesar documentos generados por otros sistemas ERP o CRM, así como correos electrónicos, mediante la supervisión de carpetas de entrada o buzones de correo.

Aplicación: Adecuado para la importación automática de imágenes y datos desde carpetas vigiladas, correos electrónicos, archivos spool y otros formatos como XML, TXT o CSV.

- **Therefore™ Smart Capture:**

Descripción: Servicio de captura en la nube basado en inteligencia artificial que automatiza la extracción de datos de facturas sin necesidad de configuración previa ni creación de plantillas. Acelera el proceso de captura y mejora la precisión en la extracción de datos.

Aplicación: Especialmente útil para el procesamiento de facturas y documentos similares, donde se requiere una extracción rápida y precisa de datos, incluyendo detalles de líneas de artículos si es necesario.

- **Therefore™ MFP Application:**

Descripción: Aplicación que permite la integración con dispositivos multifunción (MFP) para la captura directa de documentos en papel al sistema Therefore™. Facilita la digitalización y el envío de documentos al repositorio desde el propio dispositivo de escaneo.

Aplicación: Ideal para oficinas que utilizan dispositivos multifunción y desean integrar la captura de documentos en su flujo de trabajo documental de manera eficiente.

La selección de las licencias adecuadas se realizará en función de los requisitos específicos de cada proyecto, asegurando que las herramientas implementadas optimicen los procesos de digitalización y gestión documental del cliente.

Para más información sobre las capacidades de captura de Therefore™, puedes visitar el siguiente enlace:

[Therefore™ Capture](#)

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

A continuación, se muestran los modelos de estructura documental diseñados para la operativa del proyecto de integración con SAGE X3.

La estructura planteada se basa en la definición de cuatro tipos básicos de categorías/expedientes que den soporte a cada uno de los procesos requeridos:

- Máster Data (Tablas maestras)
- Smart Capture
- Compras
- Ventas

Máster Data (Tablas Maestros)

El servicio se fundamenta en el acceso a tablas maestras actualizadas, lo que simplifica la configuración y automatización de los procesos. De esta manera, se atiende la necesidad de proporcionar a los usuarios del servicio una única herramienta de mantenimiento de tablas maestras.

Estas tablas desempeñan un papel fundamental en la ejecución exitosa del aplicativo ya que todas las funcionalidades relacionadas con las categorías de aplicación y los flujos de trabajo dependen en gran medida de ellas. Su actualización y correcta configuración son esenciales para garantizar un funcionamiento óptimo del servicio en su totalidad.

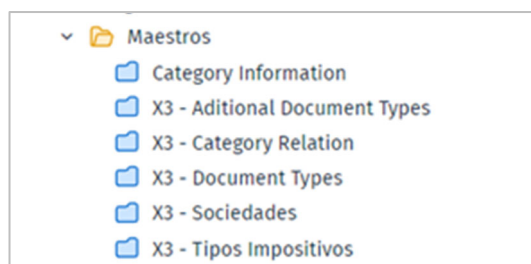


Fig 4. Tablas Maestras

Información de Categoría

En este maestro se almacenan y gestionan a efectos de control y de forma dinámica la información técnica de las categorías documentales incluidas en el proyecto

Fig 5. Información de Categoría documental

Explicación de los campos incluidos en el formulario de la categoría

1. Identificadores de la categoría documental sobre la que se requiere detalle.
2. Identificadores e sistema de los campos incluidos en la categoría

Tipos documentales adicionales

El maestro de Tipos Documentales Adicionales tiene como objetivo proporcionar un registro estructurado y tabulado de los diferentes tipos documentales que pueden ser archivados en el sistema. Este maestro actúa como una referencia central para definir y clasificar la documentación relativa a los distintos procesos de negocio, incluyendo:

- Documentación de Clientes.
- Documentación de Proveedores.
- Otros tipos documentales relevantes según las necesidades específicas del proyecto.

Fig 6. Tipos documentales adicionales

Explicación de los campos incluidos en el formulario de la categoría

1. ID del tipo documental.
2. Descripción del tipo documental

Este maestro permite:

- Estandarización: Garantiza que todos los documentos sean categorizados de manera uniforme, facilitando su identificación y recuperación.
- Flexibilidad: Se pueden añadir nuevos tipos documentales en función de los requerimientos específicos del cliente o del proyecto.
- Integración: Sirve como base para la asociación de documentos con flujos de trabajo y procesos automatizados, asegurando su correcta vinculación con las operaciones del ERP Sage X3.

La correcta definición de este maestro es esencial para optimizar la organización documental y asegurar que el sistema responda de manera eficiente a los requerimientos de gestión de información del cliente

En el momento de la redacción de este documento se encuentran incluidos los siguientes tipos documentales adicionales:

TipoDocID	TipoDocDescription
JUR	Demandas y Juridico
DOM	Domiciliaciones Bancarias
ESC	Escrituras
CTO	Documentación contractual

Sociedades

La tabla maestra de sociedades es clave para la asignación y tratamiento correctos de los documentos de negocio y mediante ella se identifica de manera univoca a la sociedad objeto.

Fig 7. Ficha de Sociedades

De acuerdo con cada proyecto los campos contenidos en esta tabla maestra podrán verse modificados.

No obstante, el principal objetivo es establecer la sociedad relativa al tipo documental y es un maestro que deberá estar correctamente informado, al menos en los campos clave (CIF, Razón Social, etc.)

En el momento de la redacción de este documento no se han establecido Sociedades, estas serán obtenidas de la información proporcionada por el cliente en las sesiones de análisis:

CIF	Razon_Social	url_logo	Acc.Entity	Location

Tipos de documento en SAGE X3

El maestro de Tipos de Documento en Sage es una tabla clave para garantizar el correcto funcionamiento de las integraciones entre Therefore™ y Sage X3. Este maestro define la relación entre los diferentes tipos de documentos gestionados en el ERP y su correspondencia con las categorías documentales en Therefore™, permitiendo una integración fluida y estructurada.

Los valores contenidos en este maestro serán utilizados tanto en la obtención de relaciones entre campos de las categorías documentales Therefore™ con los campos X3 como para la entrega de los datos en el lugar y forma adecuados. Y por tanto será uno de los maestros principales a la hora de realizar una nueva instalación

Fig 8. Tipos Documentales X3

Los principales campos definidos en esta tabla son:

1. Código de Documento en X3:
Identificador único del tipo de documento en Sage X3, que asegura su correcta identificación y tratamiento dentro del ERP.
2. Descripción del Documento en X3:
Nombre descriptivo del tipo de documento tal como se utiliza en Sage X3, facilitando la comprensión y clasificación de los documentos.
3. Identificación de la Categoría Therefore™:
Relación entre el tipo de documento en Sage X3 y la categoría documental en Therefore™. Es importante destacar que una categoría en Therefore™ puede agrupar varios tipos de documentos de Sage X3. Por ejemplo, las Facturas de Acreedores y las Facturas de Proveedores pueden compartir la misma categoría de Facturas Entrantes en Therefore™.
4. Enlace al EndPoint de los Web Services (X3):
Definición del código de Endpoint correspondiente a los servicios web habilitados para la entrega automatizada de documentos de este tipo desde Therefore™ hacia Sage X3.
5. Parámetros de Cabecera para Integración con X3:
Configuración específica de los parámetros necesarios para garantizar una comunicación correcta y eficaz con Sage X3, asegurando la correcta transmisión y recepción de datos asociados a los documentos, permitiendo ajustes específicos para procesos o flujos de trabajo particulares.

X3 Category Relation

O Relaciones entre objetos Therefore™y Objetos X3

Esta categoría, o tabla maestra, constituye el núcleo de la integración entre el ERP Sage X3 y el gestor documental Therefore™. Su función principal es establecer y gestionar la relación entre las categorías documentales definidas en Therefore™ y los tipos de documentos correspondientes en Sage X3, garantizando una sincronización eficiente y estructurada de los datos.

Sage X3 Detalle Campos Categoría

RelationID: 126

RelationDescription: Facturas de Proveedores

Therefore™ Data

RelationCategory: 39

RelationCtgrTitle: X3 - Vendor Invoices

SAGE X3 Data

X3DocumentType: YPIH

X3DocumentDescription: Facturas de compras ThereFore

YAOB: PIH

YCODPARAM: FPCOMPRAS

X3 WS EndPoints

EndPointX3: 84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRPAR(PIH~FPCOMPRAS)?representation=YTHRPAR.\$details

EndPointX3EntregaDatos: 84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRHEAD?representation=YTHRHEAD.\$edit

Relaciones Therefore™

RelationFieldName	RelationFieldX3	JsonLevel	Comments	
FacCustomerVAT	A15	Header		
FacCustomerAddress	A10	Header		
FacCustomerPostalCode	A11	Header		
FacCustomerCity	A12	Header		
FacCustomerName	A13	Header		
FacVendorType	A14	Header		
FacVendorCurrency	A16	Header		
DetailAmount	ND02L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DeliveryNoteNo	A04L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DetailDescription	A01L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DetailUnits	A02L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DetailPrice	ND01L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DetailOrderNo	A05L1	YTRHHYTHRCALIN1		
TaxPercentage1	ND03L1	YTRHHYTHRCALIN1		
DetailPurchaseUnits	A03L1	YTRHHYTHRCALIN1		

Fig 9. Category Relacion

Elementos Clave de la Relación

1. **ID de la Relación**, Identificador único que define la relación entre una categoría en Therefore™ y un tipo de documento en Sage X3. Este ID asegura que los datos y procesos estén correctamente vinculados entre ambas plataformas.
2. **Claves de la categoría Therefore™ incluida en esta relación.**
3. **Claves de identificación en X3 del tipo de documento.**
4. **Endpoint para Obtener la Relación Parametrizada (EndPointX3)**

Este Endpoint permite obtener automáticamente, desde **Sage X3**, la parametrización necesaria para la relación definida. La recuperación se realiza mediante un flujo de trabajo (WF), cuyo funcionamiento se detalla en un apartado posterior de esta documentación.
5. **Endpoint para la Entrega de Datos (EndPointX3EntregaDatos):**

Define la ubicación donde se entregarán los datos del documento procesado en **Therefore™**, para su recepción y tratamiento en **Sage X3**. Este Endpoint garantiza una transferencia eficiente y segura de la información.

6. **Relación Campo a Campo.** La categoría incluye un mapeo detallado de los campos relacionados entre **Therefore™** y **Sage X3**. Esto permite que los datos se transfieran y estructuren correctamente durante la integración. Cada campo se define con:
- o Su nombre en **Therefore™**.
 - o Su campo correspondiente en **Sage X3**.
 - o El nivel dentro del esquema JSON que utiliza el sistema.
 - o Comentarios u observaciones informativas sobre el campo y la relación

Importancia de la Categoría

- **Centralización de Parámetros:** Esta categoría reúne toda la configuración necesaria para garantizar que la integración funcione de forma consistente y fiable.
- **Automatización del Proceso:** Los Endpoint y la relación campo a campo permiten que la integración se realice sin intervención manual, minimizando errores y mejorando la eficiencia.
- **Adaptabilidad:** La estructura permite que las relaciones y mapeos puedan ser ajustados para diferentes configuraciones de cliente o requerimientos específicos.

En los apartados siguientes, se describirán en detalle los flujos de trabajo asociados y los procedimientos para la configuración de estos Endpoint y relaciones.

Tipos Impositivos

La tabla de tipos impositivos, no tiene otro fin que el de manejar un maestro tabulado con los diferentes tipos impositivos existentes, de cara a disponer de una tabla definida en la indexación de otras categorías y a proporcionar a los usuarios autorizados de un método de actualización y mantenimiento de datos ágil y flexible

Fig 10. Ficha de Clientes

De acuerdo con cada proyecto los campos contenidos en esta tabla maestra podrán verse modificados.

No obstante, el principal objetivo es establecer un maestro de tipos impositivos que deberá estar correctamente informado, al menos en los campos (Código, Porcentaje, etc.)

En el momento de la redacción de este documento se encuentran recogidos dentro de la aplicación los siguientes registros de tipos impositivos

Código Impuesto	Descripción	Porcentaje
IGIC20	IGIC ESPECIAL 20%	20,00
IGIC13,5	IGIC INCREMENTADO 13,5%	13,50
IGIC9,5	IGIC INCREMENTADO 9,5%	9,50
IGIC3	IGIC REDUCIDO 3%	3,00
IGIC7	IGIC GENERAL 7%	7,00
IMPUESTO0	EXENTO DE IMPUESTOS 0%	0,00
IVA5	IVA ESPECIAL 5%	5,00
IVA4	IVA REDUCIDO 4%	4,00
IVA10	IVA REDUCIDO 10%	10,00
IVA21	IVA 21%	21.00

Categorías Smart Capture

Se denomina Smart Capture a la funcionalidad añadida y opcional de Therefore™ que realiza la extracción de datos clave desde documentos semiestructurados mediante la aplicación de herramientas de IA entrenadas para tal fin.

El funcionamiento es simple y su manejo aparecerá explicado en detalle en el apartado de flujos de trabajo, pero básicamente consiste en que los documentos almacenados en una categoría documental de entrada son entregados al servicio de reconocimiento que devuelve los datos reconocidos de él, tanto de cabecera como de líneas de detalle.

Según los niveles de confianza que se le marquen a la extracción de datos estos podrán junto con el documento podrán ser enviados directamente a la categoría documental destino de forma automática o ser presentados a un validador mediante una tarea asignada para verificarlos.

Los documentos a procesar solo requieren ser almacenados en la categoría documental:

Extracción facturas de compra

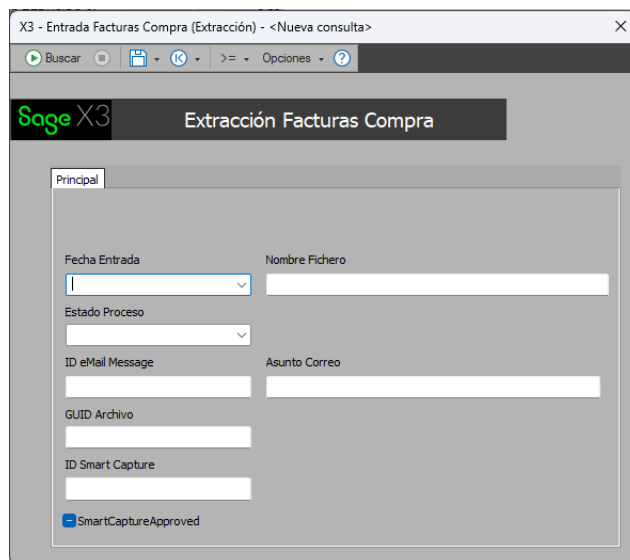


Fig 11. Ficha de categoría de entrada para la extracción

Desde la cual se inicia de manera automática todo el proceso de extracción y validación

Tablas referenciadas

Para la utilización de los datos almacenados en tablas maestras como índices dentro de la aplicación. Therefore™ se basa en el concepto de tablas referenciadas.

Estas tablas referenciadas pueden ser tablas maestras alojadas en servidores vinculados, tablas replicadas desde otros servicios, o tablas existentes en la misma base de datos que da soporte al servidor Therefore™.

En este caso y para ofrecer una mayor flexibilidad y escalabilidad, los datos a utilizar proceden de las tablas maestras existentes en Therefore™. Y de Servicios Web habilitados por SAGE para la sincronización de maestros.

A continuación, se detallan las tablas referenciadas utilizadas en esta aplicación en el momento de la redacción de este documento y su correspondencia exacta en el proyecto. Es evidente que en otras instalaciones o frente a la migración a otros sistemas estas relaciones deberán ser modificadas y adaptadas al entorno.

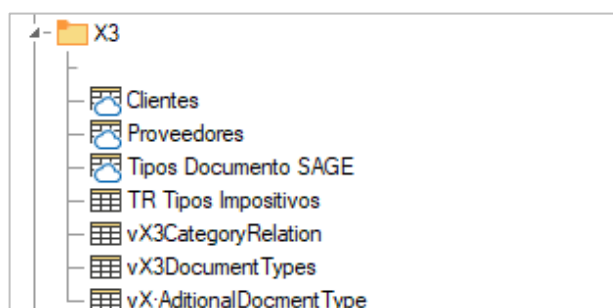


Fig 12. Tablas referenciadas

Nombre Referenciada	Nombre Tabla (Vista o WS de origen)	Identif Unico
Clientes	http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YBPCUSTOMER?representation=YBPCUSTOMER.\$query&paginate=false	CustomerID
Proveedores	http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YBPSUPPLIER?representation=YBPSUPPLIER.\$query&paginate=false	Codigo
Tipos Documento SAGE	http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRPAPAR?representation=YTHRPAPAR.\$query	Tipo_documento
Tipos Impositivos	TheCat12	IDInterno
X3CategoryRelation	TheCat40	RelationID
X3DocumentTypes	TheCat44	TipoDocX3ID
X3AdditionalDocumentType	TheCat47	TipoDocID

REGISTROS DE OPERACION

En las convenciones aceptadas para este proyecto, se ha establecido agrupar las categorías documentales que conforman el paquete básico bajo dos áreas de trabajo principales: COMPRAS y VENTAS. No obstante, los nombres de estas áreas, así como la organización presentada a los usuarios, son fácilmente modificables y adaptables según los requerimientos específicos de cada proyecto.

Gestión documental en operaciones de Compras

Para la gestión de la documentación relativa a las operaciones de compras, se han definido varias categorías documentales destinadas a actuar como repositorios de documentos y datos relevantes.

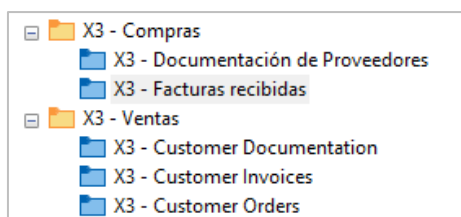


Fig 13. Relación de categorías de operación

X3 – Facturas recibidas

Esta categoría documental está destinada a actuar como el repositorio principal de las facturas recibidas. Aunque estas facturas serán almacenadas principalmente mediante el proceso de Smart Capture, que incluye la extracción automatizada de datos asociados, también pueden incorporarse a través de otros métodos establecidos, como la digitalización inteligente, la importación directa u otros procesos manuales.

Para esta categoría, se han definido los campos clave necesarios para garantizar:

- Una gestión eficiente.
- La correcta transferencia de información a los sistemas de Sage X3.

La imagen muestra la interfaz de usuario de Sage X3 para la categoría 'Facturas recibidas'. La ventana principal tiene un título 'X3 - Facturas recibidas - <Nueva consulta>'. En la parte superior, hay una barra de búsqueda y una barra de opciones. El formulario principal está dividido en varias secciones: 'Facturas de compra' con campos para 'Número Factura', 'Fecha Factura', 'Proveedor ID', 'Nombre Proveedor', 'NIF Proveedor', 'Tipo Factura', 'Divisa Proveedor', 'Vencimiento Factura', 'NIF Empresa', 'Nombre Empresa', 'Dirección', 'Código Postal' y 'Ciudad'. Hay también campos para 'FacID' y 'X3RelationID'. En la parte inferior, hay una pestaña 'General' que muestra campos para 'Número Pedido', 'Divisa Factura', 'Subtotal Factura', 'Importe Impuesto', 'Total Factura', 'Términos de Pago', 'Método de Pago', 'Estado Factura', 'Descripción' y 'Creado por'. A la derecha de la pestaña 'General' hay una sección 'Vencimientos' con una tabla que muestra 'Fecha Vencimiento' y 'Importe Vencimie...'. La tabla está vacía y muestra el mensaje 'No hay elementos que mostrar.'.

Fig 14. Categoría de Factura recibidas

El diseño de esta categoría es flexible, lo que permite la incorporación de nuevos campos según las necesidades específicas que puedan surgir en el futuro.

Estructura de Datos

Los datos de esta categoría se organizan dentro del formulario mediante el uso de pestañas. Esta disposición no solo mejora la organización y usabilidad, sino que también permite configurar controles de seguridad específicos. Por ejemplo, la pestaña **System**, que contiene la lógica y los datos clave para la integración con **Sage X3**, puede configurarse para que solo sea visible para usuarios autorizados o incluso ocultarse para prevenir accesos no deseados.

Parámetros esenciales en la pestaña System:

- **X3DocumentTypeID:** Identificador del tipo de documento en **Sage X3**.
- **YAOB y YCODPARAM:** Parámetros utilizados para configurar la integración con base en el tipo de documento.
- **X3EndpointEntregaDatos:** Endpoint utilizado para la transferencia de datos a **Sage X3**.
- **Cuerpo de datos enviado:** Información estructurada en formato JSON para su envío y monitorización.
- **Response del servicio:** Respuesta generada por **Sage X3** que confirma la creación exitosa del registro, junto con el **IDRegistroX3**, un identificador único asociado al documento en el ERP.

Este diseño asegura que los usuarios puedan trabajar de forma eficiente con los datos necesarios, al mismo tiempo que se protege la lógica y configuración crítica de la integración con medidas de seguridad adecuadas.

The screenshot shows a software interface with a 'System' tab. It contains several configuration fields for Sage X3 integration. A red box highlights the 'YAOB' and 'YCODPARAM' fields, with an arrow pointing to the 'Parameters de comunicación basados en el tipo de documento X3' label. Another red box highlights the 'X3EndpointEntregaDatos' field, with an arrow pointing to the 'Datos envío a X3' label. A third red box highlights the 'Response' and 'IDRegistroX3' fields, with an arrow pointing to the 'Respuesta integración correcta' label. The JSON payload on the right is as follows:

```
JSONX3
{
  "THEDOCUMENT": "237",
  "THEINSTANCE": "224",
  "YAOB": "PIH",
  "YCODPARAM": "FPCOMPRAS",
  "URL": "https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/tdwv/#/document/237",
  "A01": "5",
  "A02": "67-01109",
  "D01": "2023-04-20",
  "D02": "2023-05-20",
  "A03": "LOGISTICS",
  "A04": "Hardware and Logistics SA",
  "ND01": "9510.6",
  "A05": "E",
  "ND02": "7860",
  "ND03": "1650.6",
  "A06": "2023-05-20",
  "A07": "",
  "A08": "",
  "A09": ""
}
```

Fig 15. Detalle de Datos envío a X3

Documentación asociada a proveedor

Esta categoría documental está diseñada para almacenar y gestionar toda la documentación relevante relacionada con los proveedores. Su objetivo principal es garantizar que los datos asociados a cada documento se envíen correctamente al ERP Sage X3, donde se genera un registro en la ficha del proveedor. Este registro incluye un enlace directo a los documentos almacenados en Therefore™, permitiendo su acceso desde el ERP.

Datos de índice - X3 - Documentación de Proveedores

Guardar

Sage X3 Documentación de Proveedores

Doc ID:

Proveedor ID:

Nombre Prov:

Fecha Documento:

Documento ID:

Descripción Documento:

DocumentTitle:

Comentarios:

JsonX3

```
{
  "YCLAVE": "JHJHJHJH",
  "YCLAVE2": "",
  "YNAME": "DOM-nombre de fichero3.pdf",
  "YFECHA": "2024-5-12",
  "YURL": "https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/tdwv/#/document/259",
  "YAOB": "BPS"
}
```

Respuesta WS

Transacción interrumpida en el registro de clave BPS MUHLSAGER en la tabla YTHRDOC (Ficha ya existente)

Fig 16. Documentación de proveedores

Características Principales

- **Almacenamiento de Documentación de Proveedores:** Permite guardar cualquier documento relevante para los proveedores, como contratos, domicilios bancarios, certificados u otros documentos clave.
- **Envío Automático de Datos a X3:** Los datos del documento, incluyendo su título, descripción, fecha y tipo, son enviados automáticamente al módulo correspondiente de Sage X3. Esto garantiza que la información quede registrada y vinculada a la ficha del proveedor en el ERP.
- **Inserción de Enlace a Therefore™:** Dentro de la ficha del proveedor en Sage X3, se crea un registro que incluye un enlace directo al documento almacenado en Therefore™. Este enlace permite a los usuarios de X3 abrir y consultar el documento directamente en Therefore™, mejorando la accesibilidad y centralización de la información.

Flujo de Trabajo

- **Creación del Documento:** El usuario carga la documentación en Therefore™, definiendo los datos clave como el proveedor, la descripción del documento, la fecha, y el tipo de documento.
- **Generación del JSON para X3:** Los datos del documento son empaquetados en un formato JSON y enviados a Sage X3 mediante los servicios web configurados para este propósito.
- **Respuesta del Servicio:** El sistema recibe y muestra la respuesta de Sage X3, indicando si el registro fue creado con éxito o si hubo algún error, como la existencia de un registro previo para el mismo documento.
- **Acceso Directo:** Una vez registrado, el enlace generado en la ficha del proveedor permite abrir el documento en Therefore™, sin necesidad de cambiar de aplicación, facilitando así el acceso a la información.

Beneficios

- **Centralización:** Unifica la documentación de proveedores en un único repositorio.

- **Accesibilidad:** Facilita el acceso directo a los documentos desde la ficha del proveedor en Sage X3.
- **Automatización:** Reduce errores y tiempos de procesamiento gracias al envío automatizado de datos.
- **Trazabilidad:** Garantiza un seguimiento claro y completo de los documentos vinculados a cada proveedor.

Gestión documental de operaciones de ventas

Para la gestión de la documentación relativa a operaciones de compras existen varias categorías documentales destinadas al repositorio de documentos y datos relativos.

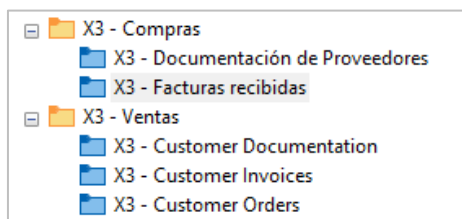


Fig 17. Relación de categorías de operación

X3 – Facturas emitidas

Esta categoría documental actuará como el repositorio principal para las facturas **emitidas**. Estas facturas serán almacenadas principalmente **desde los aplicativos de SAGE X3** junto con los datos asociados, aunque también podrán incorporarse mediante otros métodos establecidos, ya sean manuales o automáticos, como la digitalización inteligente o la importación directa.

Para esta categoría, se han definido los campos clave necesarios que garantizan una gestión eficiente y la correcta transferencia de información hacia los sistemas de Sage X3. No obstante, el diseño es flexible, permitiendo la creación e incorporación de nuevos campos según las necesidades específicas que puedan surgir en el futuro.

La imagen muestra una interfaz de usuario de Sage X3 para la gestión de facturas de venta. El título de la ventana es 'X3 - Customer Invoices - <Nueva consulta>'. El formulario está dividido en varias secciones: una barra superior con el logo de Sage X3 y el título 'Facturas de Venta'; una sección de búsqueda con campos para 'FacID' y 'X3RelationID'; una sección de datos de cliente con campos para 'FacCustomerVAT', 'FacCustomerName', 'FacCustomerAddress', 'FacCustomerPostal' y 'FacCustomerCity'; una sección de 'Vencimientos' con campos para 'FacCurrency', 'FacSubTotal', 'FacTaxAmount', 'FacAmount', 'OrderNo', 'FacPaymentTerm', 'FacPaymentMethod', 'FacReference', 'FacRepresent1' y 'FacRepresent2'. El formulario tiene una barra de navegación con pestañas para 'General' y 'System'.

Fig 18. Categoría de Factura emitida

Los datos se han estructurado dentro del formulario mediante el uso de pestañas, facilitando una organización clara y segmentada de la información. Esta disposición no solo mejora la usabilidad, sino que también permite establecer configuraciones específicas de seguridad para cada pestaña. Por ejemplo, la pestaña System, que contiene la lógica y los datos clave para la integración con Sage X3, puede ser configurada para ser visible únicamente por usuarios autorizados o incluso ocultarse para evitar accesos no deseados.

En esta pestaña System, se encuentran los parámetros esenciales para la comunicación con Sage X3, como:

- X3DocumentTypeID: Identificador del tipo de documento en Sage X3.
- YAOB y YCODPARAM: Parámetros utilizados para configurar la integración basada en el tipo de documento.
- X3EndpointEntregaDatos: El Endpoint utilizado para la transferencia de los datos hacia Sage X3.
- Cuerpo de datos enviado a X3 para revisión y monitorización
- Adicionalmente, se muestra el Response generado por la integración, que confirma la creación exitosa del registro en Sage X3, junto con el IDRegistroX3, que es el identificador único asociado al documento dentro del ERP.

Este diseño asegura que los usuarios puedan trabajar de forma eficiente con los datos necesarios, al mismo tiempo que se protege la lógica y configuración crítica de la integración con medidas de seguridad adecuadas.

The screenshot displays a software interface with a 'Details' tab. At the top, there is a table with columns: Nº Pedido, Nº Albarán, Referencia, Descripción, Unidad de Compra, Unidades, Precio Unitario, Importe, and Impuesto. The table contains five rows of order data.

Below the table, there is a configuration section for 'System' integration. It includes fields for X3DocumentTypeID (set to YPIH), YAOB (set to PIH), and YCODPARAM (set to FPCOMPRAS). A text field for X3EndpointEntregaDatos contains a long URL. A 'Response' field shows 'Registro creado correctamente' and an 'IDRegistroX3' field shows '183'. A 'JSONX3' field displays a large JSON object.

Red arrows point from yellow callout boxes to specific fields: 'Datos envío a X3' points to the X3DocumentTypeID field, 'Parámetros de comunicación basados en el tipo de documento X3' points to the YAOB and YCODPARAM fields, and 'Respuesta integración correcta' points to the Response field.

Fig 19. Detalle de Datos envío a X3

Documentación asociada a cliente

Esta categoría documental está diseñada específicamente para gestionar y almacenar toda la documentación relacionada con los **clientes**. Su objetivo funcional principal es garantizar que los datos asociados a cada documento se envíen correctamente al ERP Sage X3, donde se genera un registro en la ficha del **cliente**. Este registro incluye la información necesaria para que los documentos almacenados en Therefore™ estén referenciados directamente en Sage X3.

```
{
  "YCLAVE": "123456789",
  "YCLAVE2": "",
  "YNAME": "DOM-Titulo2.pdf",
  "YFECHA": "2024-10-12",
  "YURL": "https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/tdwv/#/document/235",
  "YAOB": "BPC"
}
```

Fig 20. Documentación de clientes

Características Principales

- **Almacenamiento de Documentación de Clientes:** Permite guardar cualquier documento relevante para los clientes, como contratos, domicilios bancarios, certificados u otros documentos clave.
- **Envío Automático de Datos a X3:** Los datos del documento, incluyendo su título, descripción, fecha y tipo, son enviados automáticamente al módulo correspondiente de Sage X3. Esto garantiza que la información quede registrada y vinculada a la ficha del cliente en el ERP.
- **Inserción de Enlace a Therefore™:** Dentro de la ficha del proveedor en Sage X3, se crea un registro que incluye un enlace directo al documento almacenado en Therefore™. Este enlace permite a los usuarios de X3 abrir y consultar el documento directamente en Therefore™, mejorando la accesibilidad y centralización de la información.

Flujo de Trabajo

- **Creación del Documento:** El usuario carga la documentación en Therefore™, definiendo los datos clave como el cliente, la descripción del documento, la fecha, y el tipo de documento.
- **Generación del JSON para X3:** Los datos del documento son empaquetados en un formato JSON y enviados a Sage X3 mediante los servicios web configurados para este propósito.
- **Respuesta del Servicio:** El sistema recibe y muestra la respuesta de Sage X3, indicando si el registro fue creado con éxito o si hubo algún error, como la existencia de un registro previo para el mismo documento.
- **Acceso Directo:** Una vez registrado, el enlace generado en la ficha del cliente permite abrir el documento en Therefore™, sin necesidad de cambiar de aplicación, facilitando así el acceso a la información.

Beneficios

- **Centralización:** Unifica la documentación de clientes en un único repositorio.

- **Accesibilidad:** Facilita el acceso directo a los documentos desde la ficha del cliente en Sage X3.
- **Automatización:** Reduce errores y tiempos de procesamiento gracias al envío automatizado de datos.
- **Trazabilidad:** Garantiza un seguimiento claro y completo de los documentos vinculados a cada cliente..

FLUJOS DE TRABAJO

La integración entre Therefore™ y SAGE X3 se sustenta en una estructura documental organizada y en un repositorio centralizado que unifica tanto las categorías operativas como las tablas maestras necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema. En este contexto, los flujos de trabajo automatizados desempeñan un papel crucial para garantizar la definición precisa de los procesos y el control exhaustivo sobre las tareas asociadas, proporcionando trazabilidad completa y notificaciones claras.

Principales funcionalidades de los Flujos de Trabajo

Automatismos y verificaciones

Los flujos de trabajo están diseñados para cumplir dos propósitos principales:

- **Garantizar la coherencia de los datos:** A través de validaciones automáticas que aseguran que la información almacenada y procesada en las categorías y tablas maestras cumpla con los estándares establecidos y las normativas específicas del negocio.
- **Controlar los procesos y tareas:** Automatizando acciones que reducen la intervención manual, minimizan errores y optimizan el tiempo de respuesta de las operaciones.

Estos flujos están configurados para realizar las siguientes funciones clave:

- **Validación automática de datos:** Comprueba que los registros cumplen con los parámetros definidos en las reglas de negocio, como la integridad referencial y la consistencia entre campos.
- **Notificaciones programadas:** Genera alertas y recordatorios sobre eventos críticos, tareas vencidas o discrepancias detectadas.
- **Sincronización y actualización de datos:** Asegura que los cambios realizados en una aplicación (por ejemplo, SAGE X3) se reflejen de forma automática en Therefore™ y viceversa, garantizando la unicidad de los datos.

Tareas manuales supervisadas

Además de los automatismos, algunos flujos de trabajo incluyen tareas manuales asignadas a usuarios específicos. Estas tareas se gestionan mediante un sistema de seguimiento que establece:

- **Parámetros de caducidad y prioridad:** Cada tarea tiene un tiempo límite de resolución asignado, lo que asegura que no queden pendientes indefinidamente.
- **Supervisión activa:** Los responsables reciben notificaciones cuando una tarea está próxima a vencer, lo que facilita el cumplimiento de los plazos.
- **Registro de acciones:** Todas las intervenciones manuales quedan registradas en el sistema, proporcionando trazabilidad y una auditoría completa de las operaciones realizadas.

Flujos automáticos

En contraste con las tareas manuales, otros flujos de trabajo son completamente automáticos y se enfocan en:

- **Verificación de la estructura documental:** Revisión sistemática de que las categorías y documentos almacenados cumplen con la clasificación y organización predefinida.
- **Control de versiones y duplicados:** Identificación de registros duplicados o versiones conflictivas para evitar inconsistencias.
- **Interacción entre sistemas:** Ejecución de reglas predefinidas que permiten que los datos fluyan de manera transparente entre Therefore™ y SAGE X3, eliminando pasos redundantes.

Estos flujos automáticos, combinados con tareas manuales supervisadas, aseguran una trazabilidad completa, un control preciso de los procesos y una solución coherente y fiable que se alinea con las necesidades de negocio.

WF Smart Capture para Facturas Recibidas

En el diseño de este proyecto se ha integrado la herramienta **Smart Capture** como solución para el reconocimiento y extracción de los datos clave de cada factura. Smart Capture opera a través de un servicio web respaldado por un motor de inteligencia artificial específicamente entrenado para procesar documentos semiestructurados, como facturas, pedidos y albaranes.

Este flujo de trabajo está asociado a la categoría documental denominada **“X3 – Entrada Facturas Compra (Extracción)”**, y su ejecución se desencadena de manera automática con cada nuevo documento archivado en dicha categoría. La interacción con este proceso está completamente integrada en el flujo de trabajo, lo que garantiza una captura eficiente y precisa de los datos relevantes

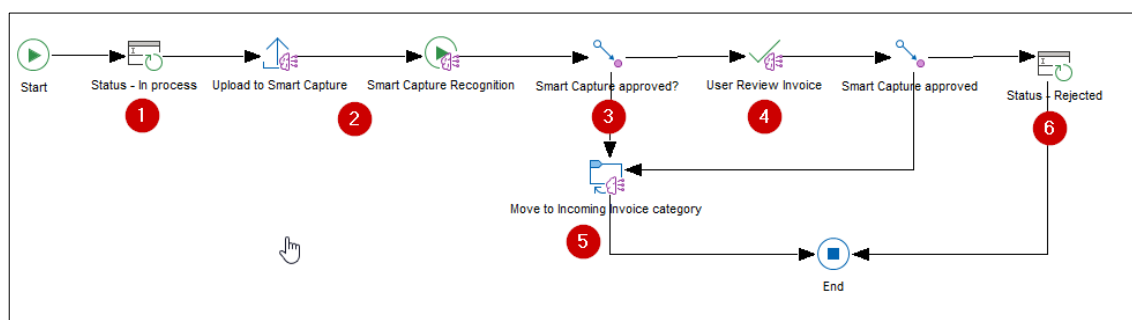


Fig 21. WF de reconocimiento de datos mediante Smart Capture

El proceso de este flujo de trabajo se descompone en las siguientes tareas:

1. Una vez que arranca el proceso se establece el valor inicial de los campos clave: status, fecha entrada, título fichero, etc.
2. El documento es cargado en el servicio web de Smart Capture donde se produce la extracción y reconocimiento de los datos.
3. Dependiendo de los valores de confianza establecidos para los datos extraídos, se valora si la factura es aceptada o no y trasladada a la categoría definitiva de gestión o si ha de pasar por la revisión visual de un operador.
4. Revisión por parte de un operador de la extracción y validación de los datos. Esta tarea puede ser asignada a un usuario o grupo de usuarios.

Revisión de documento - 200

The9233.pdf | Página: 1 / 1

Información básica

- ✓ Tipo de factura: Factura Proveed...
- ✓ Tipo de factura: Factura de impu...
- ✓ Número de factura: 67-01109
- ✓ Número de pedido: 75112347
- ✓ Fecha de emisión: 20.4.2023
- ✓ Fecha de vencimiento: 20.5.2023

Instrucciones de pago

Número de cuenta

✓ IBAN: E599 7905 0033 9001 000

IVA e importes

✓ Importe adeudado: 9 510.60

Confirmar

FACTURA

Pos	Artículo	Descripción	Cant	Precio Unit	Precio Total
1	HAL 98704	Tubo de Cuero y resaca USB	30	120,00 €	3.600,00 €
2	HAL 98704	Extensión garantía 3 años	30	16,30 €	489,00 €
3	HAL 98707	Intel NUC PC 12	8	557,00 €	4.456,00 €
4	HAL 98702	Extensión garantía 3 años NUC	8	28,50 €	228,00 €
5	HAL 10000	Windows 10 Pro Edition 64bit	30	190,00 €	5.700,00 €
Importe total					14.573,00 €
Total					14.573,00 €

Factura número: 200-0001
Fecha factura: 20.04.2023
Num. Factura: 67-01109

Factura número: 200-0001
Fecha factura: 20.04.2023
Num. Factura: 67-01109

Fig 22. Ejemplo de pantalla de validación de datos

- Una vez que los datos han sido validados automáticamente o tras la validación de un operador tanto el documento como los datos resultantes de la extracción son trasladados a la categoría documental "X3 – Facturas Recibidas" lanzándose en ese momento el proceso de Gestion de facturas recibidas.

El proceso de traslado se parametriza asignando los resultados de la extracción de datos a los campos correspondientes de la categoría de destino, en este caso, "X3 – Facturas Recibidas".

Campo de categoría	Asignación
NIF Proveedor	"36325169G"
Total Factura	Json.GetValue("amounts_section.amount_due")
Divisa Factura	
Subtotal Factura	Json.GetValue("amounts_section.amount_total_base")
Importe Impuesto	Json.GetValues("amounts_section.tax_details[]tax_detail_tax")
Términos de Pago	Json.GetValue("invoice_info_section.date_due")
Método de Pago	
Estado Factura	
Descripción	
Creado por	WF.InitiatorEmail
Details	
Referencia	Json.GetValues("line_items_section.line_items[]item_code")
Descripción	Json.GetValues("line_items_section.line_items[]item_description")
Unidades	Json.GetValues("line_items_section.line_items[]item_quantity")
Precio Unitario	Json.GetValues("line_items_section.line_items[]item_amount_base")
Importe	
Impuesto	Json.GetValues("line_items_section.line_items[]item_rate")
Unidad de Compra	

Fig 23. Asignación datos de extracción a categoría destino

NOTA

El proceso de **Smart Capture** tiene como objetivo principal la extracción de datos clave desde documentos semiestructurados, aprovechando un motor de inteligencia artificial especializado en interpretar la información contenida en facturas, albaranes, pedidos y otros documentos similares. Dado que este proceso es fácilmente replicable para otras categorías documentales, como facturas de venta, pedidos emitidos o albaranes de entrega, en este documento se ha descrito específicamente en el contexto de la categoría principal de **Facturas Recibidas**, sirviendo como referencia para su implementación en otros casos similares.

X3 – Get Mapped Fields

Descripción general

Este proceso está diseñado para gestionar la relación entre la categoría **X3 - Category Relation** y los datos provenientes de **SAGE X3**, asegurando una integración fluida y consistente en las operaciones. Se basa en la obtención de mapeos de campos, ajustes de niveles y eliminación de instancias según sea necesario.

Pasos del proceso

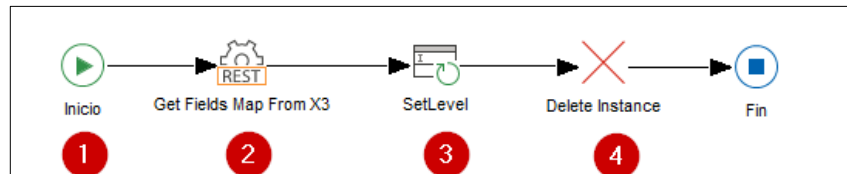


Fig 24. WF de reconocimiento de datos mediante Smart Capture

1. **Inicio**, El proceso se inicia de manera automática o manual en función de un evento disparador asociado a la categoría **X3 - Category Relation**. (Nuevo registro o cambios en los datos existentes)
2. **Get Fields Map From X3**, A través de una llamada REST, se obtiene el mapeo de campos desde **SAGE X3**, asegurando que los datos estén correctamente alineados con la estructura requerida en **Therefore**. Este paso es esencial para garantizar la correspondencia entre ambas plataformas.
3. **SetLevel**, Se establece el nivel de procesamiento o clasificación de los datos, configurando la instancia en el nivel correcto según los parámetros definidos para esta categoría y dando lugar a un JSON estructurado según los requerimientos de X3
4. **Delete Instance**, Si se detecta que la instancia actual no cumple con los criterios establecidos o ya no es necesaria, se procede a su eliminación. Este paso asegura la limpieza y la coherencia del repositorio documental.
5. **Fin**, El proceso concluye una vez que se han completado los pasos anteriores, dejando los datos listos para su uso o integrando los cambios necesarios en el sistema.

Objetivo del proceso

El objetivo de este flujo es garantizar que la categoría **X3 - Category Relation** mantenga una relación consistente y actualizada con los datos de **SAGE X3**, eliminando registros innecesarios y asegurando la correcta clasificación y mapeo de la información.

Notas adicionales

- Este proceso está diseñado para funcionar de manera automatizada, minimizando la intervención manual.
- La eliminación de instancias (paso 4) está controlada por reglas predefinidas para evitar la pérdida de datos críticos y la eliminación de información de historial innecesaria una vez finalizado correctamente
- Todos los Scripts y código fuente incluido en este WF se encuentran detallados y documentados en los Anexos de este documento.

X3 – GetCategoryInfo

Descripción general

Este proceso está diseñado para documentar todas las categorías documentales existentes en el sistema Therefore. Su objetivo principal es mantener un registro detallado de cada categoría, incluyendo la relación de sus campos con información como tipo, longitud, título y otros metadatos relevantes.

Pasos del proceso

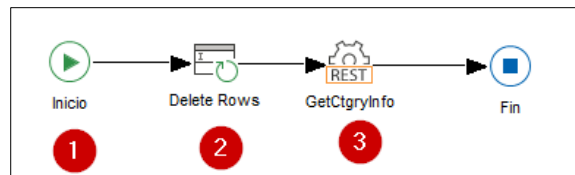


Fig 25. WF de obtención de información de categoría

1. **Inicio**, El flujo se inicia de manera automática o manual, en función de un evento disparador que indica la necesidad de actualizar o documentar las categorías documentales existentes.
2. **Delete Rows**, En este paso, se eliminan las filas o registros anteriores relacionados con la documentación de categorías. Esto asegura que la información generada sea precisa, actualizada y no contenga datos duplicados o desactualizados.
3. **GetCtgrInfo**, A través de una llamada REST, se obtienen los detalles de las categorías documentales del sistema. Este paso incluye la recopilación de información clave como: Nombre de los campos, Tipo de dato (texto, número, fecha, etc.), Longitud máxima, Título descriptivo u Otros metadatos relevantes que describen la configuración de cada categoría.
4. **Fin**, El proceso concluye una vez que se ha completado la obtención y documentación de la información, dejando el registro actualizado y listo para consulta o auditoría.

Objetivo del proceso

El objetivo principal de este flujo es garantizar que exista una documentación detallada y actualizada de todas las categorías documentales del sistema, lo cual es esencial para la trazabilidad, auditorías y cualquier integración o desarrollo futuro que requiera conocer la estructura documental.

Notas adicionales

- Este proceso es esencial para el mantenimiento del sistema y la creación de relaciones entre categorías y sus campos.
- La información recopilada puede ser utilizada para informes técnicos, integraciones con otros sistemas o para evaluar la configuración actual de **Therefore**.
- Todos los Scripts y código fuente incluido en este WF se encuentran detallados y documentados en los Anexos de este documento.

X3 – Send Customer Documentation

Descripción general

Este proceso está diseñado para gestionar y transmitir la documentación de clientes desde Therefore™ hacia SAGE X3, asegurando una integración efectiva y eliminando instancias procesadas una vez completado el flujo. Su objetivo es estructurar y enviar los datos necesarios en el formato adecuado para su correcto uso en el sistema de destino.

Pasos del proceso

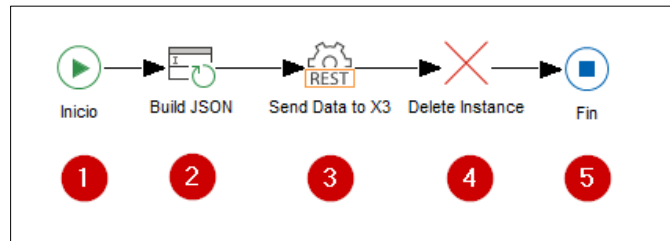


Fig 26. WF Envio Documentacion cliente

1. **Inicio**, El flujo se inicia automáticamente al identificar una nueva instancia en la categoría **X3 - Documentación de Cliente**, activando los pasos configurados para su procesamiento.
2. **Build JSON**, En este paso, los datos de la documentación del cliente se transforman en un objeto **JSON**, estructurado según las especificaciones de **SAGE X3**. Esto asegura la compatibilidad y el formato estándar requerido para el intercambio de datos.
3. **Send Data to X3**, A través de una llamada REST, el objeto **JSON** generado se transmite al sistema **SAGE X3**, donde se integra en las categorías o módulos correspondientes. Este paso garantiza la transferencia segura y eficiente de los datos.
4. **Delete Instance**, Tras confirmar el envío exitoso de los datos, se elimina automáticamente la instancia procesada en **Therefore**, manteniendo limpio el repositorio y evitando duplicidades.
5. **Fin**, El proceso concluye cuando todos los pasos han sido ejecutados correctamente, dejando el sistema listo para recibir y procesar nuevas instancias.

Objetivo del proceso

El propósito principal de este flujo es automatizar la transmisión de la documentación de clientes desde Therefore™ hacia SAGE X3, garantizando que la información sea precisa, completa y alineada con los estándares requeridos.

Notas adicionales

- Este flujo permite optimizar la gestión de documentación de clientes al reducir la intervención manual y minimizar el riesgo de errores.
- Todos los scripts y código fuente incluidos en este flujo de trabajo están detallados y documentados en los anexos de este documento.

X3 – Send Vendor Documentation

Descripción general

Este proceso está diseñado para gestionar y transmitir la documentación de **proveedores** desde Therefore™ hacia SAGE X3, asegurando una integración efectiva y eliminando instancias procesadas una vez completado el flujo. Su objetivo es estructurar y enviar los datos necesarios en el formato adecuado para su correcto uso en el sistema de destino.

Pasos del proceso

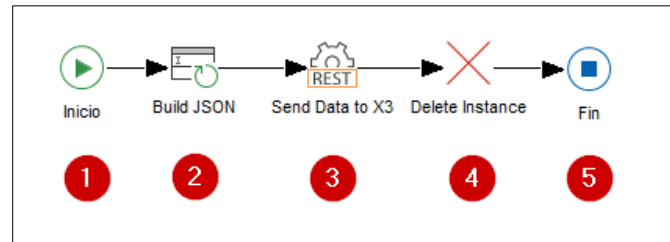


Fig 27. WF Envío Documentación cliente

1. **Inicio**, El flujo se inicia automáticamente al identificar una nueva instancia en la categoría **X3 - Documentación de Proveedores**, activando los pasos configurados para su procesamiento.
2. **Build JSON**, En este paso, los datos de la documentación del proveedor se transforman en un objeto **JSON**, estructurado según las especificaciones de **SAGE X3**. Esto asegura la compatibilidad y el formato estándar requerido para el intercambio de datos.
3. **Send Data to X3**, A través de una llamada REST, el objeto **JSON** generado se transmite al sistema **SAGE X3**, donde se integra en las categorías o módulos correspondientes. Este paso garantiza la transferencia segura y eficiente de los datos.
4. **Delete Instance**, Tras confirmar el envío exitoso de los datos, se elimina automáticamente la instancia procesada en **Therefore**, manteniendo limpio el repositorio y evitando duplicidades.
5. **Fin**, El proceso concluye cuando todos los pasos han sido ejecutados correctamente, dejando el sistema listo para recibir y procesar nuevas instancias.

Objetivo del proceso

El propósito principal de este flujo es automatizar la transmisión de la documentación de proveedores desde Therefore™ hacia SAGE X3, garantizando que la información sea precisa, completa y alineada con los estándares requeridos.

Notas adicionales

- Este flujo permite optimizar la gestión de documentación de proveedores al reducir la intervención manual y minimizar el riesgo de errores.
- Todos los scripts y código fuente incluidos en este flujo de trabajo están detallados y documentados en los anexos de este documento.

X3 – Send Invoice Data

Descripción general

Este proceso está diseñado para gestionar la transmisión de datos de facturas recibidas desde Therefore™ hacia SAGE X3. A través de un conjunto de pasos automatizados, el flujo asegura la correcta preparación, transformación y envío de la información requerida, además de obtener un resultado sobre el éxito o fallo de la operación.

Pasos del proceso

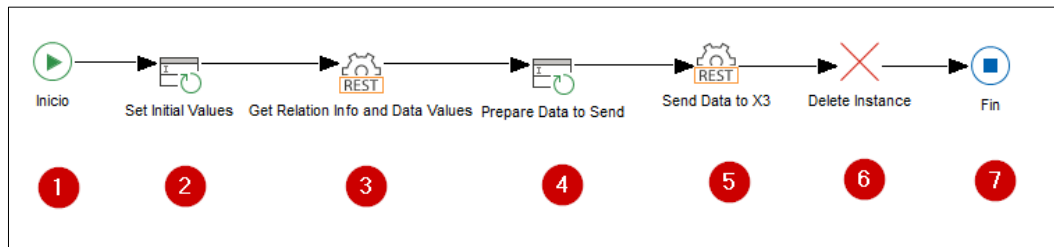


Fig 28. WF Envío datos de factura

1. **Inicio**, El flujo comienza automáticamente al detectar una nueva instancia en la categoría X3 - Facturas Recibidas. Este evento activa la lógica definida para procesar la factura.
2. **Set Initial Values**, En esta etapa, se inicializan los valores necesarios para el flujo de trabajo, configurando parámetros clave que guían el resto del proceso.
3. **Get Relation Info and Data Values**, Este paso recoge la información desde X3 - Category Relation, que se utiliza para construir un modelo de datos actualizado requerido para el envío a SAGE X3. La relación entre las categorías y los campos documentales se analiza para garantizar la alineación con los requerimientos del sistema de destino. Además, se recopilan los valores de datos necesarios para completar la estructura del modelo.
4. **Prepare Data to Send**, Los datos obtenidos se transforman y estructuran en el formato necesario para su transmisión a SAGE X3. Este paso asegura que la información cumpla con los estándares definidos y esté lista para su envío.
5. **Send Data to X3**, Mediante una llamada REST, los datos preparados se envían a SAGE X3. En esta etapa, el sistema genera un response que indica el resultado de la operación, detallando si el envío fue exitoso o si ocurrió algún error.
6. **Delete Instance**, Si la operación se realiza con éxito, la instancia procesada en Therefore™ se elimina automáticamente, asegurando un repositorio limpio y organizado.
7. **Fin**, El flujo finaliza una vez que todos los pasos se han completado correctamente, dejando el sistema listo para procesar nuevas instancias.

Objetivo del proceso

El propósito principal de este flujo es garantizar la transmisión eficiente y precisa de los datos de facturas recibidas hacia **SAGE X3**, asegurando que la información esté completamente alineada con los requerimientos del sistema de destino.

Notas adicionales

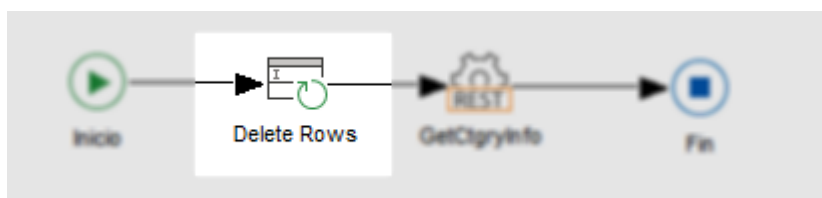
- Este proceso está diseñado para operar de manera automatizada, reduciendo la intervención manual y minimizando errores.
- Todos los scripts y código fuente incluidos en este flujo de trabajo están detallados y documentados en los anexos de este documento.

ANEXO 1 DOCUMENTACION DE SCRIPTS

Código Fuente de X3 – GetCategoryInfo

Se detalla en este anexo el código fuente incluido en las tareas automáticas existentes en el proceso de obtención de información de datos de las Categorías Documentales (GetCategoryInfo)

Acción Delete Rows



El código fuente incluido en este punto del WF tiene como objeto vaciar las tablas de datos relativas los datos de campos incluidos en la categoría.

Detalle Codigo Fuente

```
` vaciar tablas de datos  
IndexData.SetField "Fields", Empty
```

Acción GetCtgrInfo



El código fuente incluido en este punto del WF tiene como objeto obtener mediante una llamada REST los datos de la categoría documental relacionada en el registro de origen. Se trata de una llamada POST a un servicio WS de Therefore™ y el manejo de la respuesta obtenida para mostrar los datos de una forma ordenada y usable por los procesos que requieren de esta información.

La llamada se realiza al Endpoint del WS de Therefore™

POST → <https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/theservice/v0001/restun/GetCategoryInfo>

Documentación del Código

Descripción General

Este script en VBScript está diseñado para procesar información relacionada con los campos de una categoría documental. Extrae y valida datos desde arrays que contienen información sobre nombres de columnas, números de campo, tipos de datos y longitudes, para luego concatenar y estructurar los valores en cadenas separadas por punto y coma.

Estructura del Código

1. Inicialización de variables concatenadas: Se definen y preparan las variables que almacenarán los datos procesados.
2. Función personalizada: Verifica si los arrays extraídos son válidos antes de proceder con su procesamiento.
3. Extracción de datos: Obtención de información desde arrays relacionados con la categoría documental.
4. Validación de arrays: Comprobación de que los datos obtenidos cumplen con las condiciones necesarias para ser procesados.
5. Procesamiento de datos: Concatenación de los valores válidos, separados por punto y coma.
6. Eliminación del último delimitador: Limpieza de las cadenas concatenadas para eliminar delimitadores innecesarios.
7. Manejo de errores: Gestión de errores en caso de que los arrays no sean válidos.

Detalle de Cada Paso del Código

Inicialización de Variables Concatenadas

Se definen variables para almacenar los valores concatenados de los campos de la categoría, separados por punto y coma:

```
Dim ColNameCombined, FieldNoCombined, FieldTypeCombined, LengthCombined  
ColNameCombined = ""  
FieldNoCombined = ""  
FieldTypeCombined = ""  
LengthCombined = ""
```

Estas variables serán utilizadas para guardar los datos procesados de manera estructurada.

Función para Validar Arrays

La función `IsArrayValid` verifica si un array es válido y comprueba que el dato sea un array, el array no sea nulo y contenga al menos un elemento

```
Function IsArrayValid(arr)  
    IsArrayValid = IsArray(arr) And Not IsNull(arr) And (UBound(arr) >= 0)  
End Function
```

Extracción de Datos

Los arrays que contienen los datos de los campos se obtienen utilizando el método `GetArray` del objeto `GetCtgrInfo`. Cada array contiene información específica: `FieldNoArray`, (Números de campo), `ColNameArray`: (Nombres de las columnas), `FieldTypeArray`: (Tipos de datos) y `LengthArray`: (Longitudes de los campos)

```
FieldNoArray = GetCtgrInfo.GetArray("CategoryFields[].FieldNo")  
ColNameArray = GetCtgrInfo.GetArray("CategoryFields[].ColName")  
FieldTypeArray = GetCtgrInfo.GetArray("CategoryFields[].FieldType")  
LengthArray = GetCtgrInfo.GetArray("CategoryFields[].Length")
```

Validación de Arrays

Antes de procesar los datos, se valida que todos los arrays sean válidos:

```
If IsArrayValid(ColNameArray) And IsArrayValid(FieldNoArray) And  
IsArrayValid(FieldTypeArray) And IsArrayValid(LengthArray) Then
```

Si alguno de los arrays no es válido, se maneja el error más adelante.

Procesamiento de los Valores

Los valores de los arrays se recorren y concatenan en cadenas separadas por punto y coma:

```
For i = 0 To UBound(ColNameArray)  
    ColName = ColNameArray(i)  
    FieldNo = FieldNoArray(i)  
    FieldType = FieldTypeArray(i)  
    Length = LengthArray(i)  
    If Not IsNull(ColName) And Trim(ColName) <> "" Then  
        ColNameCombined = ColNameCombined & ColName & ";"  
        FieldNoCombined = FieldNoCombined & FieldNo & ";"  
        FieldTypeCombined = FieldTypeCombined & FieldType & ";"  
        LengthCombined = LengthCombined & Length & ";"  
    End If  
Next
```

Este paso garantiza que solo se procesen valores válidos y no vacíos.

Eliminación del Último Punto y Coma

Si las cadenas concatenadas contienen datos, se elimina el último punto y coma:

```
If Len(ColNameCombined) > 0 Then  
    ColNameCombined = Split(Left(ColNameCombined, Len(ColNameCombined) - 1), ";")  
    FieldNoCombined = Split(Left(FieldNoCombined, Len(FieldNoCombined) - 1), ";")  
    FieldTypeCombined = Split(Left(FieldTypeCombined, Len(FieldTypeCombined) - 1),  
";")  
    LengthCombined = Split(Left(LengthCombined, Len(LengthCombined) - 1), ";")  
End If
```

Esto transforma las cadenas de vuelta en arrays para su uso posterior.

Manejo de Errores

Si los arrays no son válidos, se muestra un mensaje de error:

```
Else  
    MsgBox "Error: Uno o más arrays no son válidos."  
End If  
Este paso asegura que el usuario sea notificado en caso de problemas con los datos de  
entrada.
```

Notas Adicionales

1. Manejo de errores: Este script podría mejorarse almacenando los errores en una variable en lugar de usar MsgBox, especialmente en entornos desatendidos.
2. Uso de delimitadores: El delimitador (;) permite unir los valores, facilitando la exportación o procesamiento posterior de los datos.
3. Optimización futura: El código podría incluir un manejo de excepciones más robusto o validaciones adicionales para arrays con estructuras anidadas.

Código Fuente de X3 – Get Mapped Fields

Se detalla en este anexo el código fuente incluido en las tareas automáticas existentes en el proceso de obtención de información de la vinculación entre categorías documentales Therefore™y las denominaciones de campos y parametrización de cada proyecto X3. Con el fin de disponer de toda la información necesaria en cada registro de la categoría **“X3 – Category Relation”**

Acción Get Fields Map from X3



El código fuente incluido en esta sección del flujo de trabajo tiene como objetivo consultar la parametrización de las tablas existentes en SAGE X3 **mediante una llamada REST a los Endpoint definidos en X3** y establecer la relación interna necesaria en Therefore. Esto permite contar con un maestro dinámico y actualizado que proporciona la parametrización exacta para construir los datos de envío en el formato adecuado según cada tipo documental.

En este caso la llamada se realiza a un Endpoint construido de forma dinámica para cada tipo documental mediante el uso del campo [EndPointX3] definido en la categoría.

GET → [http://\[EndPointX3\]](http://[EndPointX3])

Descripción General

Este código VBScript está diseñado para procesar la respuesta obtenida de un servicio web (WS) que contiene datos relacionados con mapeos de campos. El objetivo principal del script es filtrar y limpiar las entradas de datos, eliminando aquellas que no contienen valores en el campo RelationFieldX3. Los datos filtrados se almacenan en arrays limpios que pueden ser utilizados en etapas posteriores del flujo de trabajo.

Estructura del Código

1. **Obtención de datos de entrada:** Se extraen tres arrays (“RelationFieldX3”, “RelationFieldName” y “RelationFieldID”) desde el objeto GetFieldMap que representa la respuesta del WS.
2. **Inicialización de arrays limpios:** Se crean arrays vacíos para almacenar los datos filtrados.
3. **Filtrado de datos:** Se recorre el array RelationFieldX3 y se eliminan entradas vacías o nulas, sincronizando los valores correspondientes de los otros arrays.
4. **Salida de datos:** Los arrays limpios quedan listos para ser utilizados en procesos posteriores.

Detalle del Código

Obtención de datos de entrada

El script comienza extrayendo tres arrays desde el objeto GetFieldMap:

```
RelationFieldX3 = GetFieldMap.GetArray("YTHRPYTHRPARM[].SAGEX3")
RelationFieldName = GetFieldMap.GetArray("YTHRPYTHRPARM[].FILTEMPLATE")
RelationFieldID = GetFieldMap.GetArray("YTHRPYTHRPARM[].THEREFORE")
```

Estos arrays contienen:

1. **RelationFieldX3:** Valores del sistema SAGE X3 relacionados.
2. **RelationFieldName:** Plantillas asociadas a los campos.
3. **RelationFieldID:** Identificadores correspondientes en Therefore.

Inicialización de arrays limpios

Se crean dos arrays vacíos (clean_RelationFieldX3 y clean_RelationFieldName) para almacenar los datos filtrados. Se inicializan con una longitud de -1 para permitir la dinamicidad:

```
Dim clean_RelationFieldX3
Dim clean_RelationFieldName

ReDim clean_RelationFieldX3(-1)
ReDim clean_RelationFieldName(-1)
```

Filtrado de datos

Se recorre el array RelationFieldX3 utilizando un bucle For. Si un elemento no está vacío, se almacena junto con su correspondiente en RelationFieldName en los arrays limpios:

```
For i = 0 To UBound(RelationFieldX3)
    If RelationFieldX3(i) <> "" Then
        ReDim Preserve clean_RelationFieldX3(UBound(clean_RelationFieldX3) + 1)
        ReDim Preserve clean_RelationFieldName(UBound(clean_RelationFieldName) + 1)

        clean_RelationFieldX3(UBound(clean_RelationFieldX3)) = RelationFieldX3(i)
        clean_RelationFieldName(UBound(clean_RelationFieldName)) =
        RelationFieldName(i)
    End If
Next
```

- **Condición de filtro:** Se verifica que el valor actual de RelationFieldX3 no sea una cadena vacía ("").
- **Sincronización de arrays:** Los valores de RelationFieldX3 y RelationFieldName se almacenan en los arrays limpios.
- **Preservación de datos existentes:** Se utiliza ReDim Preserve para extender la longitud del array sin eliminar los valores ya almacenados.

Salida de datos

Aunque las líneas de salida están comentadas, el script permite imprimir los resultados de los arrays limpios para fines de depuración o validación:

```
'WScript.Echo "Clean RelationFieldX3: " & Join(clean_RelationFieldX3, ", ")
'WScript.Echo "Clean RelationFieldName: " & Join(clean_RelationFieldName, ", ")
'WScript.Echo "Clean RelationFieldID: " & Join(clean_RelationFieldID, ", ")
```

Estas líneas muestran:

1. Los valores filtrados de RelationFieldX3.
2. Los valores filtrados de RelationFieldName.
3. El array RelationFieldID, aunque no fue modificado.

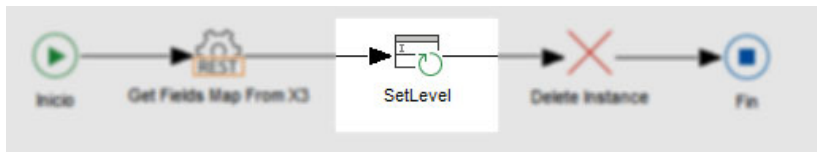
Objetivo del Código

El objetivo principal de este código es garantizar que solo los datos válidos (aquellos donde RelationFieldX3 no esté vacío) sean procesados y sincronizados en los arrays limpios. Esto asegura que las operaciones posteriores se realicen únicamente sobre datos relevantes.

Notas Adicionales

1. **Optimización de memoria:** El uso de `ReDim Preserve` puede impactar en el rendimiento si los arrays contienen una gran cantidad de elementos. En esos casos, considerar el uso de estructuras de datos alternativas.
2. **Validación de datos:** Podría implementarse una validación adicional para asegurar que los datos sean consistentes (por ejemplo, verificando que los arrays tengan la misma longitud inicial).
3. **Salida depurable:** Las líneas de depuración comentadas podrían activarse temporalmente para validar los resultados durante la implementación o pruebas.

Documentación del Código VBScript para la Acción "SetLevel"



Descripción General

Este script VBScript está diseñado para calcular y asignar el nivel JSON (`JsonLevel`) a los datos procesados en función de los valores obtenidos desde los campos `RelationFieldX3` y `RelationFieldName`. Utilizando una serie de reglas basadas en patrones en los valores de `RelationFieldX3`, determina a qué nivel pertenece cada registro y almacena el resultado en el campo `JsonLevel`.

Estructura del Código

1. Asignación inicial del identificador: Se asigna el número de documento principal (`DocNo`) al campo `RelationID`.
2. Obtención de datos de entrada: Se extraen los arrays `RelationFieldX3` y `RelationFieldName` desde `SourceIndexData`.
3. Inicialización de variables: Se prepara una variable (`JsonLevelCalculado`) para almacenar los resultados acumulados.
4. Cálculo de niveles: Se recorren los valores de `RelationFieldX3` y se aplican reglas condicionales para determinar el nivel JSON correspondiente.
5. Almacenamiento del resultado: Los niveles calculados se almacenan en el campo `JsonLevel` como un array.

Detalle del Código

Asignación inicial del identificador

El identificador principal del documento (`DocNo`) se asigna al campo `RelationID` para asegurar la trazabilidad del proceso:

```
RelationID = WF.MainDocNo
```

Obtención de datos de entrada

Se obtienen los arrays `RelationFieldX3` y `RelationFieldName` desde los campos definidos en `SourceIndexData`:

```
RelationFieldX3 = SourceIndexData.GetField("RelationFieldX3")
RelationFieldName = SourceIndexData.GetField("RelationFieldName")
```

Inicialización de variables

Se inicializa la variable `JsonLevelCalculado`, que acumulará los niveles calculados para cada elemento del array `RelationFieldX3`:

```
Dim JsonLevelCalculado
JsonLevelCalculado = ""
```

Cálculo de niveles

Se recorre el array `RelationFieldX3` y se aplican reglas basadas en los sufijos de sus valores para determinar el nivel JSON:

```

For i = 0 To UBound(RelationFieldX3)
    Dim nivel
    Select Case True
        Case Right(RelationFieldX3(i), 2) = "L3"
            nivel = "YTRHHYTHRCALIN3"
        Case Right(RelationFieldX3(i), 2) = "L2"
            nivel = "YTRHHYTHRCALIN2"
        Case Right(RelationFieldX3(i), 2) = "L1" And Right(RelationFieldX3(i), 2) <>
            "L2"
            nivel = "YTRHHYTHRCALIN1"
        Case Else
            nivel = "Header"
    End Select
    If JsonLevelCalculado = "" Then
        JsonLevelCalculado = nivel
    Else
        JsonLevelCalculado = JsonLevelCalculado & ";" & nivel
    End If
Next

```

Reglas aplicadas:

1. Si el valor de `RelationFieldX3` termina en "L3", se asigna el nivel `YTRHHYTHRCALIN3`.
2. Si termina en "L2", se asigna el nivel `YTRHHYTHRCALIN2`.
3. Si termina en "L1" pero no en "L2", se asigna el nivel `YTRHHYTHRCALIN1`.
4. Si no coincide con ninguno de los patrones anteriores, se asigna el nivel `Header`.

Almacenamiento del resultado

```

Los niveles calculados se convierten en un array utilizando la función `SPLIT` y se
almacenan en el campo `JsonLevel`:
SetField "JsonLevel", SPLIT(JsonLevelCalculado, ";")

```

Objetivo del Código

El objetivo principal de este script es categorizar cada registro basado en los valores de `RelationFieldX3`, asignando un nivel JSON que represente su jerarquía o rol en el proceso. Este nivel se utiliza posteriormente para estructurar los datos en el formato requerido.

Notas Adicionales

1. Validación de datos: Este script asume que los arrays obtenidos desde `SourceIndexData` son válidos. Podría implementarse validaciones adicionales para manejar posibles inconsistencias.
2. Escalabilidad: Las reglas de cálculo podrían extenderse fácilmente para incluir nuevos niveles o patrones en `RelationFieldX3`.
3. Manejo de errores: Si alguno de los arrays está vacío o no contiene los valores esperados, el proceso podría detenerse o notificar al usuario mediante una gestión de errores adecuada.

Código Fuente de "X3 – Send Invoice Data"

Este flujo de trabajo relacionado con la categoría documental "X3 – Facturas recibidas" está diseñado para gestionar la preparación y transmisión de datos hacia el sistema SAGE X3, asegurando que la información procesada cumpla con los estándares requeridos. Cada etapa del flujo tiene un propósito específico:

1. Inicio: El flujo se activa automáticamente al generarse un evento asociado a la categoría correspondiente.
2. Set Initial Values: Inicializa los valores necesarios para el procesamiento, incluyendo identificadores y configuraciones clave.
3. Get Relation Info and Data Values: Obtiene la relación de campos y valores desde las fuentes configuradas a través de una llamada REST.
4. Prepare Data to Send: Procesa y transforma los datos obtenidos en el formato requerido para su transmisión.
5. Send Data to X3: Envía los datos al sistema SAGE X3 mediante una segunda llamada REST y recibe la respuesta del servidor.
6. Delete Instance: Borra la instancia procesada para evitar duplicidades y mantener el repositorio organizado.
7. Fin: Marca la finalización del proceso tras completar todas las etapas anteriores.

Este flujo garantiza una transferencia de datos eficiente, precisa y conforme a las especificaciones del sistema SAGE X3. Si me proporcionas los códigos de los scripts contenidos en cada acción, puedo detallarlos y documentarlos individualmente.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"



Descripción General

Este script tiene como propósito establecer los valores iniciales relacionados con el tipo de documento que se enviará al sistema **SAGE X3**. Evalúa las condiciones de ciertos campos y actualiza los valores necesarios para asegurar que el flujo de datos continúe correctamente configurado.

Estructura del Código

1. - Obtención de valores iniciales: Se extraen los valores de los campos `FacVendorType` y `FacVendorCurrency` desde `SourceIndexData`.
2. - Comprobación del campo `X3RelationID`: Si está vacío, se asigna un valor basado en el tipo de proveedor (`FacVendorType`).
3. - Comprobación del campo `FacCurrency`: Si está vacío, se establece su valor en función del campo `FacVendorCurrency`.

Detalle del Código

Obtención de valores iniciales

El script comienza obteniendo los valores actuales desde los campos `FacVendorType`, `FacVendorCurrency`, `X3RelationID` y `FacCurrency` mediante el método `GetField`:

```
FacVendorType = SourceIndexData.GetField("FacVendorType")
FacVendorCurrency = SourceIndexData.GetField("FacVendorCurrency")

CurrentX3RelationID = SourceIndexData.GetField("X3RelationID")
CurrentFacCurrency = SourceIndexData.GetField("FacCurrency")
```

Comprobación del campo `X3RelationID`

El campo `X3RelationID` se verifica para comprobar si está vacío. Si lo está, se asigna un valor en función del tipo de proveedor (`FacVendorType`):

```
If CurrentX3RelationID = "" Then
    If FacVendorType = 1 Then
        SetField "X3RelationID", 134
    Else
        SetField "X3RelationID", 126
    End If
End If
```

Lógica aplicada:

1. Si `FacVendorType` es igual a **1**, se asigna `134`.
2. Para cualquier otro valor de `FacVendorType`, se asigna `126`.

Comprobación del campo `FacCurrency`

El campo `FacCurrency` también se verifica para comprobar si está vacío. Si lo está, se asigna el valor del campo `FacVendorCurrency`:

```
If CurrentFacCurrency = "" Then
    SetField "FacCurrency", FacVendorCurrency
End If
```

Esto garantiza que la moneda asociada al proveedor se transfiera correctamente.

Objetivo del Código

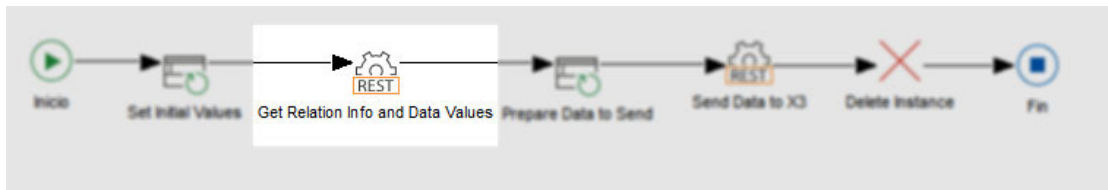
El código asegura que los campos esenciales estén correctamente inicializados antes de continuar con el flujo de trabajo. Esto incluye:

1. Configurar el campo `X3RelationID` en función del tipo de proveedor.
2. Establecer la moneda (`FacCurrency`) asociada al proveedor si no está previamente definida.

Notas Adicionales

1. ****Validación de datos:**** Este script asume que los valores obtenidos desde `SourceIndexData` son confiables. Podría incluirse manejo de errores adicional para gestionar valores inesperados o inconsistentes.
2. ****Extensibilidad:**** Si se requieren nuevos valores iniciales en el futuro, se pueden agregar condiciones adicionales para otros campos sin alterar significativamente la estructura existente.
3. ****Trazabilidad:**** Los valores asignados a los campos pueden registrarse en un sistema de logs para facilitar la auditoría y depuración.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Get Relation Info and Data Values"



Descripción General

La llamada REST se hace a los propios servicios web de Therefore™ sobre este Endpoint

POST - <https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/theservice/v0001/restun/GetDocumentIndexData>

Y el script asociado procesa datos obtenidos a través de la consulta REST realizada a Therefore. Los datos se clasifican en diferentes niveles JSON (Header, YTRHHYTHRCALIN1, YTRHHYTHRCALIN2, YTRHHYTHRCALIN3) y se organizan en formato CSV. Posteriormente, el script genera un objeto JSON consolidado que incluye claves únicas generadas mediante una función personalizada. Este JSON puede ser utilizado para integraciones con sistemas externos como SAGE X3.

Estructura del Código

1. **Obtención de datos iniciales:** Se obtienen los arrays `FieldName` y `DataValue` desde la respuesta REST.
2. **Inicialización de variables CSV:** Se preparan los contenedores para almacenar datos clasificados.
3. **Procesamiento de datos por nivel JSON:** Los datos se recorren y clasifican según su nivel.
4. **Generación del JSON consolidado:** Los datos organizados se estructuran en un objeto JSON final.
5. **Generación de UUIDs:** Una función genera identificadores únicos para las entradas del JSON.

Obtener los datos necesarios

```
FieldName =  
GetDocument.GetArray("IndexData.IndexDataItems[].TableIndexData.DataValue[].DataRowItems[].StringIndexData.FieldName")  
DataValue =  
GetDocument.GetArray("IndexData.IndexDataItems[].TableIndexData.DataValue[].DataRowItems[].StringIndexData.DataValue")
```

Propósito:

- Estas líneas recuperan arrays del documento activo.
- `FieldName`: contiene los nombres de los campos.
- `DataValue`: contiene los valores correspondientes a esos campos.

Contexto:

- La estructura del array se basa en la jerarquía JSON especificada.

Inicialización de variables CSV

```
Dim HeaderCSV, YTRHHYTHRCALIN1CSV, YTRHHYTHRCALIN2CSV, YTRHHYTHRCALIN3CSV
HeaderCSV = "Field;Value" & vbCrLf
YTRHHYTHRCALIN1CSV = "Line;Field;Value" & vbCrLf
YTRHHYTHRCALIN2CSV = "Line;Field;Value" & vbCrLf
YTRHHYTHRCALIN3CSV = "Line;Field;Value" & vbCrLf
```

Propósito

- Define cadenas iniciales para archivos CSV, que almacenarán datos segmentados por niveles jerárquicos (Header, YTRHHYTHRCALIN1, etc.).
- Cada archivo contiene cabeceras separadas por punto y coma (;).

Inicialización de variables temporales

```
Dim relationFieldX3Value, relationFieldNameValue, jsonLevelValue
relationFieldX3Value = "N/A"
relationFieldNameValue = "N/A"
jsonLevelValue = "N/A"
```

Propósito:

- Variables temporales para almacenar datos intermedios mientras se procesan los arrays.
- Se inicializan con "N/A" para identificar valores no asignados.

Validación del array **FieldName**

```
Dim i, maxLength

If IsArray(FieldName) Then
    If UBound(FieldName) >= 0 Then
        maxLength = UBound(FieldName)
    Else
        maxLength = -1 ' Array vacío
    End If
Else
    maxLength = -1 ' No es un array
End If
```

Propósito:

- Verifica que FieldName sea un array.
- Si el array es válido y no está vacío, se obtiene su tamaño máximo (maxLength).
- Si no es un array válido, maxLength se establece en -1.

Procesamiento de datos (estructura general)

```
If maxLength >= 0 Then
    For i = 0 To maxLength
        Select Case FieldName(i)
            Case "RelationFieldX3"
                relationFieldX3Value = DataValue(i)
            Case "RelationFieldName"
                relationFieldNameValue = DataValue(i)
            Case "JsonLevel"
                jsonLevelValue = DataValue(i)
        End Select

        ' Lógica específica según jsonLevelValue
    Next
End If
```

Propósito:

- Recorre cada elemento de los arrays para asociar FieldName con su valor correspondiente en DataValue.
- Dependiendo del nombre del campo, almacena valores en variables temporales (relationFieldX3Value, relationFieldNameValue, jsonLevelValue).
- La lógica posterior depende del nivel jerárquico (jsonLevelValue).

Procesar campos de nivel **Header**

```
If jsonLevelValue = "Header" And relationFieldX3Value <> "N/A" And
relationFieldNameValue <> "N/A" Then
    Dim headerFieldValue
    headerFieldValue = IndexData.GetField(relationFieldNameValue) ' Obtener el valor
del campo
    HeaderCSV = HeaderCSV & relationFieldX3Value & ";" & headerFieldValue & vbCrLf

    ' Reiniciar los valores
    relationFieldX3Value = "N/A"
    relationFieldNameValue = "N/A"
    jsonLevelValue = "N/A"
End If
```

Propósito:

- Si el nivel actual es "Header", agrega datos al archivo HeaderCSV.
- relationFieldX3Value: nombre del campo.
- headerFieldValue: valor obtenido desde IndexData.

Procesar otros niveles jerárquicos

Ejemplo: YTRHHYTHRCALIN1

```
If jsonLevelValue = "YTRHHYTHRCALIN1" And relationFieldX3Value <> "N/A" And  
relationFieldNameValue <> "N/A" Then  
    Dim lineFieldValues1  
    lineFieldValues1 = IndexData.GetField(relationFieldNameValue)  
  
    If IsArray(lineFieldValues1) Then  
        For j = 0 To UBound(lineFieldValues1)  
            YTRHHYTHRCALIN1CSV = YTRHHYTHRCALIN1CSV & (j + 1) & ";" &  
relationFieldX3Value & ";" & lineFieldValues1(j) & vbCrLf  
            Next  
        End If  
  
        ' Reiniciar valores  
        relationFieldX3Value = "N/A"  
        relationFieldNameValue = "N/A"  
        jsonLevelValue = "N/A"  
    End If
```

Propósito:

- Procesa campos de nivel YTRHHYTHRCALIN1 y agrega datos al CSV correspondiente.
- Cada valor se inserta en una nueva línea del CSV.
- Formato: Line;Field;Value.

Generación de UUIDs

```
Function GenerateUUID()  
    globalCounter = globalCounter + 1  
    Randomize  
    Dim part1, part2, part3, part4, part5  
    part1 = Right("00000000" & Int((10 ^ 8) * Rnd), 8)  
    part2 = Right("0000" & Int((10 ^ 4) * Rnd), 4)  
    part3 = Right("0000" & Int((10 ^ 4) * Rnd), 4)  
    part4 = Right("0000" & Int((10 ^ 4) * Rnd), 4)  
    part5 = Right("000000000000" & globalCounter, 12)  
    GenerateUUID = part1 & "-" & part2 & "-" & part3 & "-" & part4 & "-" & part5  
End Function
```

Propósito:

- Genera un identificador único para cada entrada del JSON.
- Utiliza un contador global (globalCounter) y valores aleatorios.

Construcción del JSON final

```
jsonResult = "{" & vbCrLf & jsonHeader & "," & vbCrLf & jsonYTRHHYTHRCALIN1 & "," &  
vbCrLf & jsonYTRHHYTHRCALIN2 & "," & vbCrLf & jsonYTRHHYTHRCALIN3 & vbCrLf & "}"
```

Propósito:

- Combina todas las secciones procesadas (Header, YTRHHYTHRCALIN1, etc.) en un JSON consolidado.
- Cada nivel tiene su propio array en el JSON.

Ejemplo de JSON Resultante

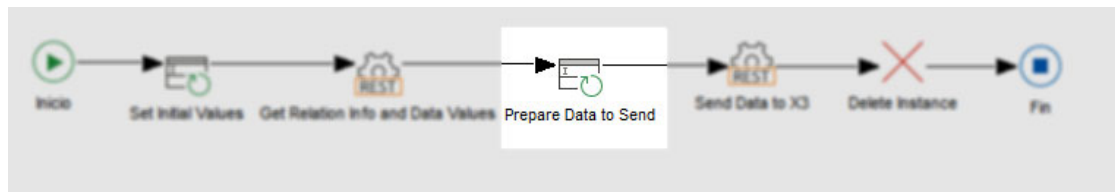
```
{
  "THEDOCNO": "237",
  "THEINSTANCENO": "226",
  "YAOB": "PIH",
  "YCODPARAM": "FPCOMPRAS",
  "URL": "https://ces-manuelmarquez.thereforeonline.com/tdwv/#/document/237",
  "A01": "5",
  "A02": "67-01109",
  "D01": "2023-04-20",
  "D02": "2023-05-20",
  "A03": "LOGISTICS",
  "A04": "Hardware and Logistics SA",
  "ND01": "9510.6",
  "A05": "e",
  "ND02": "7860",
  "ND03": "1650.6",
  "A06": "2023-05-20",
  "A07": "Contado",
  "A08": "Precontabilizada",
  "A09": "Factura TEST",
  "A15": "A281025228",
  "A10": "Av EUROPA 6",
  "A11": "28108",
  "A12": "Alcobendas (Madrid)",
  "A13": "CANON ESPAÑA SAU",
  "A14": "1",
  "A16": "",
  "YTRHHYTHRCALIN1": [
    {
      "YNUMLIN1": "1",
      "$uuid": "64887636-1721-2569-4759-000000000002",
      "A01": "PED1",
      "A01L1": "Teclado Querty + ratón USB",
      "A02L1": "10",
      "ND01L1": "112",
      "ND02L1": "1120",
      "ND03L1": "21",
      "A03L1": "Unidades",
      "A04L1": "ALB1",
      "A05L1": "PED1"
    },
    {
      "YNUMLIN1": "2",
      "$uuid": "55533546-9833-4820-0755-000000000003",
      "A01": "PED2",
      "A01L1": "Extensión garantía 3 años",
      "A02L1": "10",
      "ND01L1": "16",
      "ND02L1": "160",
      "ND03L1": "21",
      "A03L1": "Unidades",
      "A04L1": "ALB2",
      "A05L1": "PED2"
    }
  ],
  "YTRHHYTHRCALIN2": [
    {
      "YNUMLIN2": "1",
      "$uuid": "75164455-8055-7819-8757-000000000007",
      "ND01L2": "1000",
      "D01L2": "2024-12-27"
    },
    {
      "YNUMLIN2": "2",
      "$uuid": "70891922-3118-3784-9900-000000000008",
      "ND01L2": "1000",
      "D01L2": "2025-12-27"
    }
  ],
  "YTRHHYTHRCALIN3": [
  ]
}
```

Este es un ejemplo de salida esperada, con valores ficticios para ilustrar el formato.

Notas Adicionales

1. **Validación de datos:** Se realizan verificaciones robustas para asegurar que los arrays y valores sean procesados correctamente.
2. **Escalabilidad:** El script está diseñado para facilitar la adición de nuevos niveles JSON si es necesario.
3. **Optimización:** La generación de UUIDs y la eliminación de duplicados garantizan la unicidad y consistencia de los datos.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Prepare Data to Send"



Propósito del Código

Este código tiene como objetivo identificar y transformar todas las fechas en formato mm/dd/yyyy o m/d/yyyy presentes en un texto JSON a un formato estándar yyyy-mm-dd. Esto asegura que las fechas sean compatibles con sistemas que requieren un formato internacional.

Estructura del Código

1. **Obtención del texto fuente:** Se extrae el texto JSON desde el campo JSONX3.
2. **Definición de la expresión regular:** Se configura una expresión regular para localizar fechas en el texto.
3. **Búsqueda de fechas:** Se identifican todas las coincidencias con el formato especificado.
4. **Transformación de fechas:** Cada fecha encontrada se convierte al formato yyyy-mm-dd.
5. **Actualización del texto:** El texto procesado se guarda de nuevo en el campo JSONX3.

Detalle del Código

Obtención del Texto Fuente

El texto JSON inicial se extrae del campo JSONX3:

```
inputText = SourceIndexData.GetField("JSONX3")
outputText = inputText
```

1. **inputText:** Variable que almacena el texto original.
2. **outputText:** Variable que se utilizará para almacenar el texto transformado.

Definición de la Expresión Regular

Se configura una expresión regular para localizar fechas en los formatos mm/dd/yyyy o m/d/yyyy:

```
Set regex = New RegExp
regex.Pattern = "\b(\d{1,2})/(\d{1,2})/(\d{4})\b"
regex.Global = True
```

- **\b:** Asegura que se busquen palabras completas.
- **\d{1,2}:** Coincide con uno o dos dígitos para el mes y el día.
- **\d{4}:** Coincide con exactamente cuatro dígitos para el año.
- **regex.Global:** Permite encontrar todas las coincidencias en el texto, no solo la primera.

1.1.1.1 3. Búsqueda de Fechas

Se ejecuta la búsqueda de todas las coincidencias en el texto utilizando el método `Execute` del objeto `RegExp`:

```
Set matches = regex.Execute(inputText)
```

- **matches:** Colección de todas las fechas encontradas en el texto.

1.1.1.2 4. Transformación de Fechas

Cada fecha encontrada se transforma al formato `yyyy-mm-dd` mediante un bucle:

```
For Each match In matches
    month = match.SubMatches(0)
    day = match.SubMatches(1)
    year = match.SubMatches(2)

    ' Asegurar que día y mes tienen dos dígitos
    If Len(day) = 1 Then day = "0" & day
    If Len(month) = 1 Then month = "0" & month

    ' Formatear la fecha a yyyy-mm-dd
    formattedDate = year & "-" & month & "-" & day

    ' Reemplazar la fecha en el texto
    outputText = Replace(outputText, match.Value, formattedDate)
Next
```

- **match.SubMatches(0):** Mes extraído de la coincidencia.
- **match.SubMatches(1):** Día extraído de la coincidencia.
- **match.SubMatches(2):** Año extraído de la coincidencia.
- **Formateo:** Se asegura que el día y el mes tengan dos dígitos antes de combinarlos con el año en el formato `yyyy-mm-dd`.
- **Reemplazo:** Cada coincidencia en el texto original es reemplazada con la versión formateada.

1.1.1.3 5. Actualización del Campo

El texto transformado se almacena de nuevo en el campo `JSONX3`:

```
SetField "JSONX3", outputText
```

Este paso asegura que los cambios realizados estén disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Notas Adicionales

1. **Compatibilidad:** Este código es específico para fechas en formato `mm/dd/yyyy` o `m/d/yyyy`. Si se esperan otros formatos, será necesario ajustar la expresión regular.
2. **Validación de Fechas:** No valida si las fechas encontradas son válidas (por ejemplo, no verifica si el día 31 es válido para el mes especificado).
3. **Escalabilidad:** Si el texto es extremadamente grande, el procesamiento podría ser lento debido al uso de `Replace` dentro del bucle.
4. **Manejo de Errores:** No incluye manejo explícito de errores; se recomienda agregar verificaciones para asegurar la robustez del código.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"



Finalmente cuando todos los datos de la factura han sido tratados para la correcta integración con X3 mediante una llamada al servicio web correspondiente para la entrega de los mismos se hace un envío.

En este caso como en otros la dirección de entrega se compone mediante el uso de una variable dinámica [X3EndPointEntregaDatos] asociada al maestro de tipos de documento que incorpora el Endpoint específico necesario para cada caso.

POST -> [http://\[X3EndPointEntregaDatos\]](http://[X3EndPointEntregaDatos])

El código incluido en esta acción tiene dos partes:

Preparar el envío utilizando el contenido del campo [JSONX3] que se construyó en el paso anterior para que forme el cuerpo de la petición a X3.

```
myobj = IndexData.GetField("JSONX3")
RESTCall.BodyJsonContent = myobj
```

Manejar la respuesta del WS para que quede almacenada en el documento de inicio Therefore™ como prueba de trazabilidad o control de errores. Incorporando los datos clave a los campos

[RESPONSE] – Mensaje de respuesta del EndPoint

[IDRegistroX3] – Numero de registro en X3 de la factura enviada

```
Resultado = SendDataToX3.GetArray("$actions.$save.$diagnoses[].$severity")
Mensaje = SendDataToX3.GetArray("$actions.$save.$diagnoses[].$message")
IDSageX3 = SendDataToX3.GetValue("YTRHH_YCONTADOR")
setField "Response", Mensaje

SetField "IDRegistroX3", IDSageX3
```

Código Fuente de "X3 – Send Vendor Documentation"

El flujo de trabajo "X3 - Send Vendor Documentation" pertenece a la categoría "X3 - Documentación de proveedores". Su propósito principal es automatizar el proceso de transferencia de datos de documentos almacenados en esta categoría a la ficha correspondiente del proveedor en el sistema X3. Además, se asegura de incluir un vínculo directo al documento, facilitando su acceso desde la ficha del proveedor.

Este proceso es esencial para mantener la información actualizada y accesible, mejorando la eficiencia y reduciendo errores en la gestión documental.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"



Estructura del código

Declaración de Variables

```
Dim YURL, YCLAVE, YCLAVE2, YNAME, YFECHA, YAOB, jSonResult  
Dim rawDate, yearPart, monthPart, dayPart, dateParts
```

Propósito:

- Definir variables que serán utilizadas a lo largo del código.

Descripción:

- YURL: Almacena el enlace al documento.
- YCLAVE: Identificador del proveedor.
- YCLAVE2: Espacio reservado para un segundo identificador (actualmente vacío).
- YNAME: Nombre del documento, compuesto por el tipo de documento y su título.
- YFECHA: Fecha formateada en formato yyyy-mm-dd.
- YAOB: Identificador fijo del objeto asociado al proveedor ("BPS").
- jSonResult: Variable que contendrá el JSON generado.
- Variables auxiliares (rawDate, yearPart, monthPart, dayPart, dateParts) se utilizan para el procesamiento de la fecha.

Obtención de Valores de los Campos

```
YURL = WF.WebClientDocLinkDynamicView
YCLAVE = IndexData.GetField("VendorID")
YCLAVE2 = ""
YNAME = SourceIndexData.GetField("DocTypeID") & "-" &
IndexData.GetField("DocumentTitle")
rawDate = IndexData.GetField("DocDate") ' Fecha original en formato dd/mm/yyyy o
similar
YAOB = "BPS"
```

Propósito:

- Extraer valores relevantes de las fuentes de datos y asignarlos a variables.

Explicación:

- WF.WebClientDocLinkDynamicView: Devuelve el enlace al documento almacenado.
- IndexData.GetField("VendorID"): Recupera el ID del proveedor asociado.
- SourceIndexData.GetField("DocTypeID") & "-" & IndexData.GetField("DocumentTitle"): Construye el nombre del documento concatenando su tipo y su título.
- IndexData.GetField("DocDate"): Recupera la fecha del documento en su formato original.
- "BPS": Valor constante que identifica la categoría del objeto asociado al proveedor.

Formateo de la Fecha

```
If Len(rawDate) > 0 Then
    dateParts = Split(rawDate, "/") ' Divide la fecha usando "/" como separador
    dayPart = dateParts(0)           ' Primer elemento: día
    monthPart = dateParts(1)         ' Segundo elemento: mes
    yearPart = dateParts(2)          ' Tercer elemento: año
    YFECHA = yearPart & "-" & monthPart & "-" & dayPart
Else
    YFECHA = "" ' En caso de que la fecha esté vacía
End If
```

Propósito:

- Convertir una fecha en formato dd/mm/yyyy a yyyy-mm-dd, que es el formato estándar utilizado en JSON.

Explicación:

- Split(rawDate, "/"): Divide la cadena de la fecha en partes separadas por el delimitador /.
- dayPart, monthPart, yearPart: Asignan el día, mes y año respectivamente.
- YFECHA: Combina los elementos en el formato deseado. Si la fecha está vacía, se asigna una cadena vacía.

Construcción del JSON

```
jSonResult = "{" & vbCrLf & _
    "  \"YCLAVE\": \"\" & YCLAVE & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YCLAVE2\": \"\" & YCLAVE2 & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YNAME\": \"\" & YNAME & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YFECHA\": \"\" & YFECHA & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YURL\": \"\" & YURL & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YAOB\": \"\" & YAOB & "\",\" & vbCrLf & _
    "}"
```

Propósito:

- Generar un archivo JSON en formato Pretty Print con los datos recolectados y procesados.

Explicación:

- Se utiliza concatenación de cadenas para construir el JSON.
- vbCrLf: Añade saltos de línea para mejorar la legibilidad.
- Cada campo del JSON es una clave con su valor correspondiente:
 - YCLAVE, YCLAVE2, YNAME, YFECHA, YURL, YAOB.

Resultado Final

```
' Mostrar resultado en consola (para depuración)
' WScript.Echo jSonResult

' Resultado final en la variable jSonResult
```

Propósito:

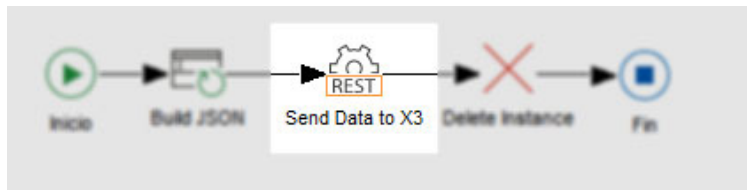
- La variable jSonResult contiene el JSON generado, listo para ser utilizado en la siguiente etapa del flujo.
- La línea comentada (WScript.Echo) puede ser habilitada para depuración.

Ejemplo de JSON Generado

```
{
  "YCLAVE": "12345",
  "YCLAVE2": "",
  "YNAME": "Factura-Documento",
  "YFECHA": "2023-12-27",
  "YURL": "http://example.com/document",
  "YAOB": "BPS"
}
```

Este es un ejemplo basado en datos ficticios. El formato es claro y estándar para integraciones JSON.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"



Una vez los datos del documento están preparados en formato JSON para su envío a X3. Esta transmisión de información se realiza mediante el consumo de un Web Service destinado a tal fin.

POST - [http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRDOC?representation=YTHRDOC.\\$edit](http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRDOC?representation=YTHRDOC.$edit)

Existe un código VBS destinado a gestionar la respuesta obtenida del citado WS y poder utilizarla en los campos destinados a la trazabilidad del documento y a la gestión de errores.

Análisis del Código

Declaración de Variables

```
Dim RespuestaError, RespuestaCorrecta, RESPUESTA
```

Propósito:

- Declarar variables que se utilizarán para almacenar mensajes:
- RespuestaError: Contendrá mensajes de error retornados por el WS.
- RespuestaCorrecta: Contendrá mensajes de confirmación de éxito.
- RESPUESTA: Variable final que almacenará el mensaje relevante según las condiciones.

Inicialización de Variables

```
RESPUESTA = ""
```

Propósito:

- Inicializar la variable RESPUESTA con una cadena vacía para evitar valores nulos y prepararla para el procesamiento posterior.

Manejo de Errores al Obtener los Arrays

```
On Error Resume Next  
RespuestaError = SendVendorDoc.GetArray("$diagnoses[].$message")  
RespuestaCorrecta = SendVendorDoc.GetArray("$actions.$save.$diagnoses[].$message")  
On Error GoTo 0 ' Desactivar manejo de errores
```

Propósito:

- Intentar obtener los arrays de mensajes de error o confirmación del WS sin interrumpir el flujo del script si ocurre un error.

Explicación:

- On Error Resume Next: Ignora temporalmente errores de ejecución.
- SendVendorDoc.GetArray("\$diagnoses[].\$message"): Intenta recuperar un array con los mensajes de error.
- SendVendorDoc.GetArray("\$actions.\$save.\$diagnoses[].\$message"): Intenta recuperar un array con mensajes de confirmación de acciones exitosas.
- On Error GoTo 0: Restaura el comportamiento predeterminado del manejo de errores.

Validación y Asignación de la Respuesta

```
If Not IsEmpty(RespuestaError) Then
    RESPUESTA = RespuestaError(0) ' Tomar el primer valor del array de errores
ElseIf Not IsEmpty(RespuestaCorrecta) Then
    RESPUESTA = RespuestaCorrecta(0) ' Tomar el primer valor del array de acciones
End If
```

Propósito:

- Verificar si hay mensajes en los arrays obtenidos y asignar el mensaje relevante a RESPUESTA.

Explicación:

- Not IsEmpty(RespuestaError): Comprueba si el array de errores contiene datos.
- RESPUESTA = RespuestaError(0): Asigna el primer mensaje de error al resultado final.
- Not IsEmpty(RespuestaCorrecta): Si no hay errores, verifica si hay mensajes de confirmación.
- RESPUESTA = RespuestaCorrecta(0): Asigna el primer mensaje de confirmación al resultado final.

Flujo del Script

- Declarar variables: Preparar el entorno para manejar mensajes del WS.
- Intentar recuperar los mensajes: Utilizar GetArray para obtener mensajes de error o confirmación.
- Asignar el mensaje relevante: Dependiendo de la disponibilidad de los arrays, asignar el mensaje prioritario (error sobre confirmación).

Ejemplo de Uso

Supongamos que el WS devuelve los siguientes datos:

- Array de Errores: ["Error: Campo faltante"]
- Array de Confirmación: ["Documento guardado correctamente"]

Resultado

- Si existe un error: RESPUESTA contendrá: "Error: Campo faltante"
- Si no hay errores y existe confirmación: RESPUESTA contendrá: "Documento guardado correctamente"

Conclusión

Este script es útil para manejar las respuestas de un WS de manera segura y priorizada. Al utilizar el manejo de errores integrado, garantiza que no se interrumpa la ejecución del script, incluso si los arrays esperados no están disponibles.

Código Fuente de "X3 – Send Customer Documentation"

El flujo de trabajo "X3 - Send **Customer** Documentation" pertenece a la categoría "X3 - Documentación de **Cientes**". Su propósito principal es automatizar el proceso de transferencia de datos de documentos almacenados en esta categoría a la ficha correspondiente del **cliente** en el sistema X3. Además, se asegura de incluir un vínculo directo al documento, facilitando su acceso desde la ficha del **cliente**.

Este proceso es esencial para mantener la información actualizada y accesible, mejorando la eficiencia y reduciendo errores en la gestión documental.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Set Initial Values"



Estructura del código

Declaración de Variables

```
Dim YURL, YCLAVE, YCLAVE2, YNAME, YFECHA, YAOB, jSonResult  
Dim rawDate, yearPart, monthPart, dayPart, dateParts
```

Propósito:

- Definir variables que serán utilizadas a lo largo del código.

Descripción:

- YURL: Almacena el enlace al documento.
- YCLAVE: Identificador del proveedor.
- YCLAVE2: Espacio reservado para un segundo identificador (actualmente vacío).
- YNAME: Nombre del documento, compuesto por el tipo de documento y su título.
- YFECHA: Fecha formateada en formato yyyy-mm-dd.
- YAOB: Identificador fijo del objeto asociado al proveedor ("BPS").
- jSonResult: Variable que contendrá el JSON generado.
- Variables auxiliares (rawDate, yearPart, monthPart, dayPart, dateParts) se utilizan para el procesamiento de la fecha.

Obtención de Valores de los Campos

```
YURL = WF.WebClientDocLinkDynamicView
YCLAVE = IndexData.GetField("VendorID")
YCLAVE2 = ""
YNAME = SourceIndexData.GetField("DocTypeID") & "-" &
IndexData.GetField("DocumentTitle")
rawDate = IndexData.GetField("DocDate") ' Fecha original en formato dd/mm/yyyy o
similar
YAOB = "BPC"
```

Propósito:

- Extraer valores relevantes de las fuentes de datos y asignarlos a variables.

Explicación:

- WF.WebClientDocLinkDynamicView: Devuelve el enlace al documento almacenado.
 - IndexData.GetField("VendorID"): Recupera el ID del cliente asociado.
 - SourceIndexData.GetField("DocTypeID") & "-" & IndexData.GetField("DocumentTitle"): Construye el nombre del documento concatenando su tipo y su título.
 - IndexData.GetField("DocDate"): Recupera la fecha del documento en su formato original.
 - "BPS": Valor constante que identifica la categoría del objeto asociado al cliente.
-

Formateo de la Fecha

```
If Len(rawDate) > 0 Then
    dateParts = Split(rawDate, "/") ' Divide la fecha usando "/" como separador
    dayPart = dateParts(0)          ' Primer elemento: día
    monthPart = dateParts(1)        ' Segundo elemento: mes
    yearPart = dateParts(2)         ' Tercer elemento: año
    YFECHA = yearPart & "-" & monthPart & "-" & dayPart
Else
    YFECHA = "" ' En caso de que la fecha esté vacía
End If
```

Propósito:

- Convertir una fecha en formato dd/mm/yyyy a yyyy-mm-dd, que es el formato estándar utilizado en JSON.

Explicación:

- Split(rawDate, "/"): Divide la cadena de la fecha en partes separadas por el delimitador /.
- dayPart, monthPart, yearPart: Asignan el día, mes y año respectivamente.
- YFECHA: Combina los elementos en el formato deseado. Si la fecha está vacía, se asigna una cadena vacía.

Construcción del JSON

```
jSonResult = "{" & vbCrLf & _
    "  \"YCLAVE\": \"\" & YCLAVE & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YCLAVE2\": \"\" & YCLAVE2 & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YNAME\": \"\" & YNAME & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YFECHA\": \"\" & YFECHA & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YURL\": \"\" & YURL & "\",\" & vbCrLf & _
    "  \"YAOB\": \"\" & YAOB & "\",\" & vbCrLf & _
    "}"
```

Propósito:

- Generar un archivo JSON en formato Pretty Print con los datos recolectados y procesados.

Explicación:

- Se utiliza concatenación de cadenas para construir el JSON.
- vbCrLf: Añade saltos de línea para mejorar la legibilidad.
- Cada campo del JSON es una clave con su valor correspondiente:
 - YCLAVE, YCLAVE2, YNAME, YFECHA, YURL, YAOB.

Resultado Final

```
' Mostrar resultado en consola (para depuración)
' WScript.Echo jSonResult

' Resultado final en la variable jSonResult
```

Propósito:

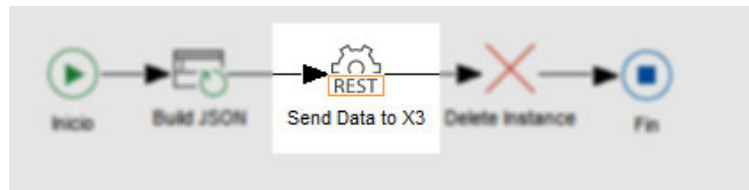
- La variable jSonResult contiene el JSON generado, listo para ser utilizado en la siguiente etapa del flujo.
- La línea comentada (WScript.Echo) puede ser habilitada para depuración.

Ejemplo de JSON Generado

```
{
  "YCLAVE": "12345",
  "YCLAVE2": "",
  "YNAME": "Factura-Documento",
  "YFECHA": "2023-12-27",
  "YURL": "http://example.com/document",
  "YAOB": "BPC"
}
```

Este es un ejemplo basado en datos ficticios. El formato es claro y estándar para integraciones JSON.

Documentación del Código VBScript para la Acción "Send Data to X3"



Una vez los datos del documento están preparados en formato JSON para su envío a X3. Esta transmisión de información se realiza mediante el consumo de un Web Service destinado a tal fin.

POST - [http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRDOC?representation=YTHRDOC.\\$edit](http://84.232.32.23:8124/sdata/x3/erp/DESARROLLO/YTHRDOC?representation=YTHRDOC.$edit)

Existe un código VBS destinado a gestionar la respuesta obtenida del citado WS y poder utilizarlas en los campos destinados a la trazabilidad del documento y a la gestión de errores.

Análisis del Código

Declaración de Variables

```
Dim RespuestaError, RespuestaCorrecta, RESPUESTA
```

Propósito:

- Declarar variables que se utilizarán para almacenar mensajes:
- RespuestaError: Contendrá mensajes de error retornados por el WS.
- RespuestaCorrecta: Contendrá mensajes de confirmación de éxito.
- RESPUESTA: Variable final que almacenará el mensaje relevante según las condiciones.

Inicialización de Variables

```
RESPUESTA = ""
```

Propósito:

- Inicializar la variable RESPUESTA con una cadena vacía para evitar valores nulos y prepararla para el procesamiento posterior.

Manejo de Errores al Obtener los Arrays

```
On Error Resume Next  
RespuestaError = SendVendorDoc.GetArray("$diagnoses[].$message")  
RespuestaCorrecta = SendVendorDoc.GetArray("$actions.$save.$diagnoses[].$message")  
On Error GoTo 0 ' Desactivar manejo de errores
```

Propósito:

- Intentar obtener los arrays de mensajes de error o confirmación del WS sin interrumpir el flujo del script si ocurre un error.

Explicación:

- On Error Resume Next: Ignora temporalmente errores de ejecución.
- SendVendorDoc.GetArray("\$diagnoses[].\$message"): Intenta recuperar un array con los mensajes de error.
- SendVendorDoc.GetArray("\$actions.\$save.\$diagnoses[].\$message"): Intenta recuperar un array con mensajes de confirmación de acciones exitosas.
- On Error GoTo 0: Restaura el comportamiento predeterminado del manejo de errores.

Validación y Asignación de la Respuesta

```
If Not IsEmpty(RespuestaError) Then
    RESPUESTA = RespuestaError(0) ' Tomar el primer valor del array de errores
ElseIf Not IsEmpty(RespuestaCorrecta) Then
    RESPUESTA = RespuestaCorrecta(0) ' Tomar el primer valor del array de acciones
End If
```

Propósito:

- Verificar si hay mensajes en los arrays obtenidos y asignar el mensaje relevante a RESPUESTA.

Explicación:

- Not IsEmpty(RespuestaError): Comprueba si el array de errores contiene datos.
- RESPUESTA = RespuestaError(0): Asigna el primer mensaje de error al resultado final.
- Not IsEmpty(RespuestaCorrecta): Si no hay errores, verifica si hay mensajes de confirmación.
- RESPUESTA = RespuestaCorrecta(0): Asigna el primer mensaje de confirmación al resultado final.

Flujo del Script

- Declarar variables: Preparar el entorno para manejar mensajes del WS.
- Intentar recuperar los mensajes: Utilizar GetArray para obtener mensajes de error o confirmación.
- Asignar el mensaje relevante: Dependiendo de la disponibilidad de los arrays, asignar el mensaje prioritario (error sobre confirmación).

Ejemplo de Uso

Supongamos que el WS devuelve los siguientes datos:

- Array de Errores: ["Error: Campo faltante"]
- Array de Confirmación: ["Documento guardado correctamente"]

Resultado

- Si existe un error: RESPUESTA contendrá: "Error: Campo faltante"
- Si no hay errores y existe confirmación: RESPUESTA contendrá: "Documento guardado correctamente"

Conclusión

Este script es útil para manejar las respuestas de un WS de manera segura y priorizada. Al utilizar el manejo de errores integrado, garantiza que no se interrumpa la ejecución del script, incluso si los arrays esperados no están disponibles.

